軸骨格から上肢帯への筋

僧帽筋、肩甲挙筋、小菱形筋、大菱形筋

体幹の筋で唯一の脳神経支配の筋である。

胸郭から上肢帯への筋（浅筋）

前鋸筋、小胸筋、鎖骨下筋

鎖骨を固定

肩甲骨を動かす筋

- ○僧帽筋
- ○肩甲挙筋
- ○大菱形筋・小菱形筋
- ○前鋸筋
- ○小胸筋

軸骨格から上腕骨への筋

大胸筋、広背筋

上腕を動かす筋

学生用

大胸筋、小胸筋、鎖骨下筋

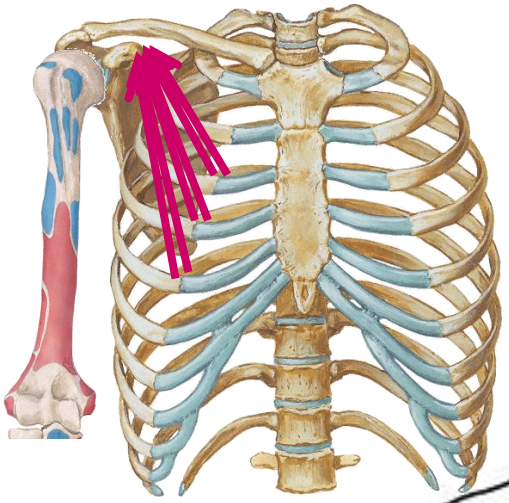
小胸筋と鎖骨下筋

小胸筋	内･外側胸筋神経	C8～TH1

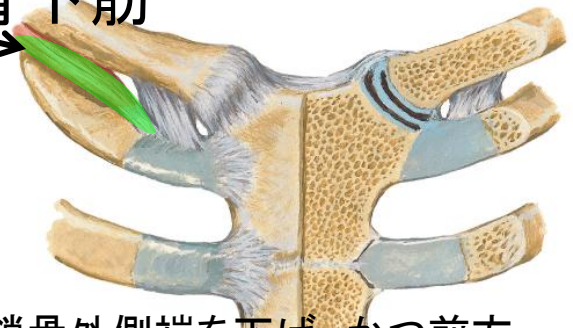
鎖骨下筋	鎖骨下筋神経	C5～C6

起始：第3－5肋骨、停止：烏口突起

胸壁に対して肩甲骨を前下方に引くことによって肩甲骨を固定する。
前鋸筋が肩甲骨を外転するのを助ける。

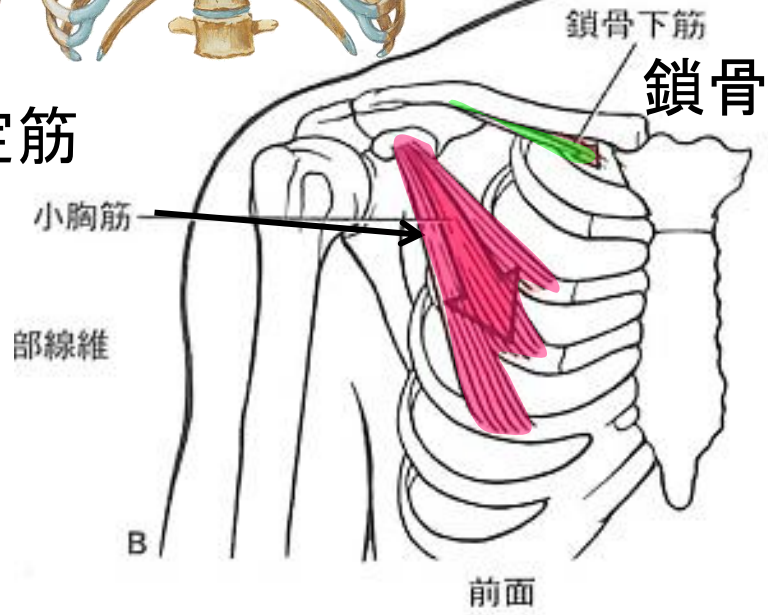


鎖骨下筋



鎖骨外側端を下げ、かつ前方へ引く、胸鎖関節の関節円板に鎖骨を引きよせることにより鎖骨を固定する。

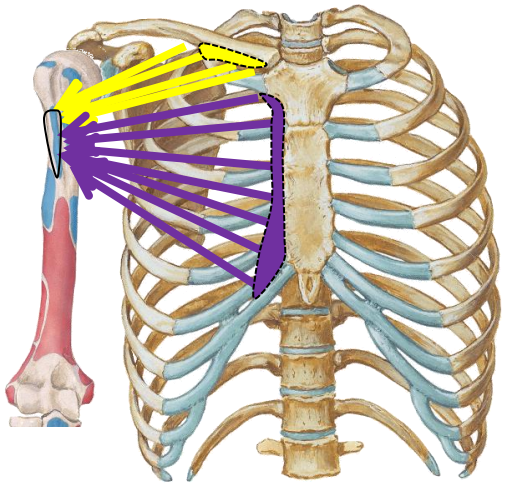
小胸筋：肩甲骨の固定筋

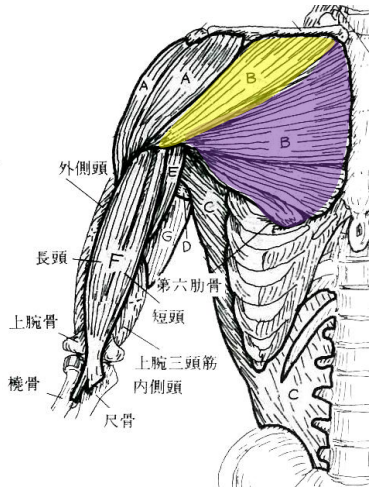


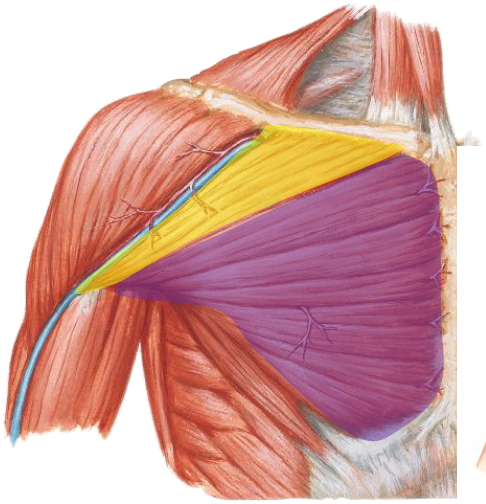
鎖骨下筋：鎖骨の固定筋

大胸筋（鎖骨部、胸骨部）

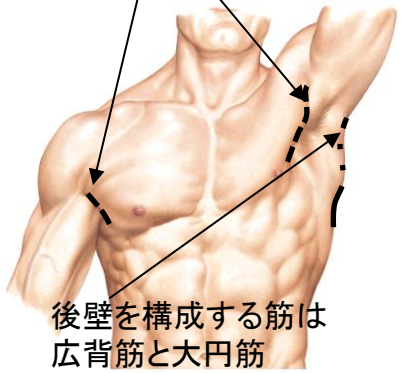
大胸筋	内･外側胸筋神経	C5～TH1







腋窩の前壁を構成する筋は大胸筋

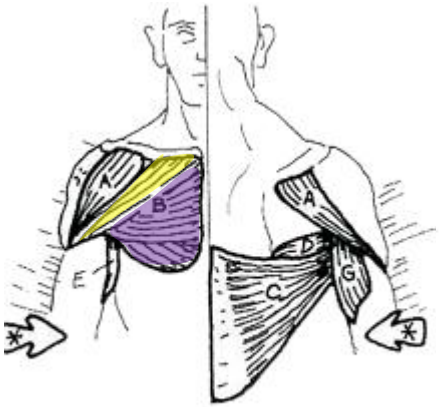


後壁を構成する筋は
広背筋と大円筋

起始：鎖骨部　鎖骨の内側半分
　　胸肋部　胸骨柄、体　大２－６肋骨、外腹斜筋膜

停止：大結節稜

作用：全体では上肢の内転と内旋
鎖骨部は三角筋の前部とおよび烏口腕筋とともに上腕を屈曲、内転する。



内転



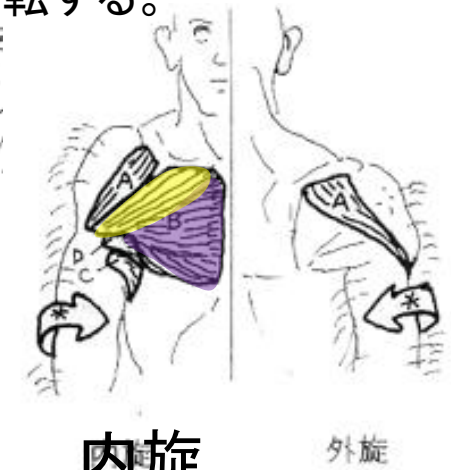
外転



伸展



屈曲



内旋　外旋

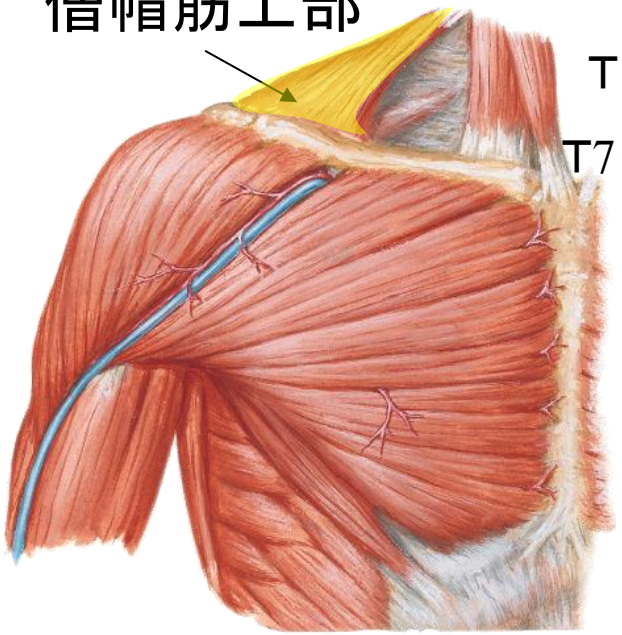
僧帽筋

支配神経：副神経

肩甲挙筋、小菱形筋、大菱形筋

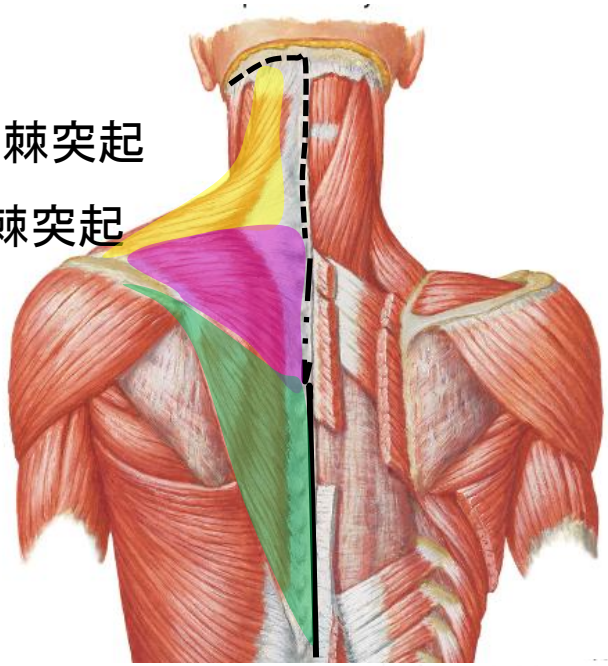
後頭骨（外後頭隆起、上項状線）、項靭帯C7棘突起

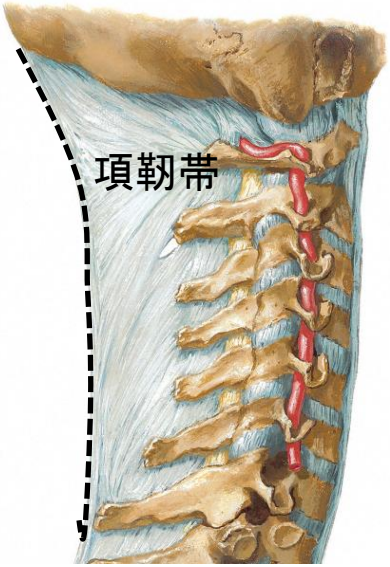
僧帽筋上部



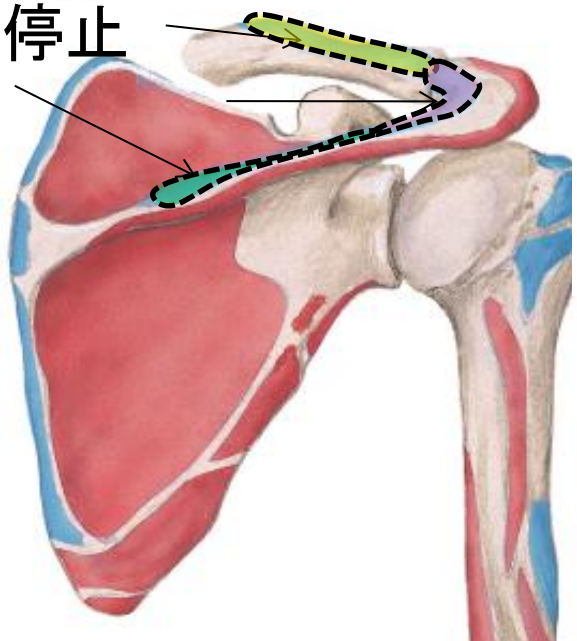
T1－6棘突起

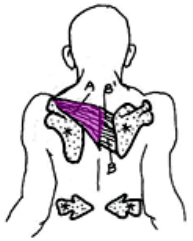
T7－12棘突起





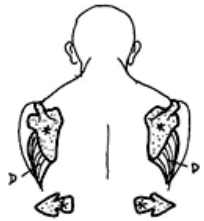
僧帽筋の停止



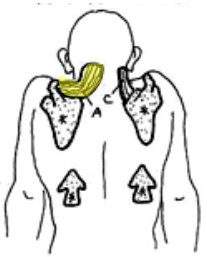


後方に引く*

軍隊姿勢（“肩を張る”）

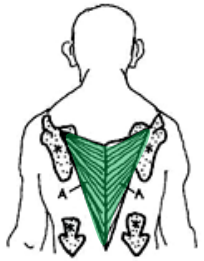


引き延ばす*



挙上*

肩をすくめ頭をかばう



下制*

平行棒の上で腕を伸ばし体重を支える

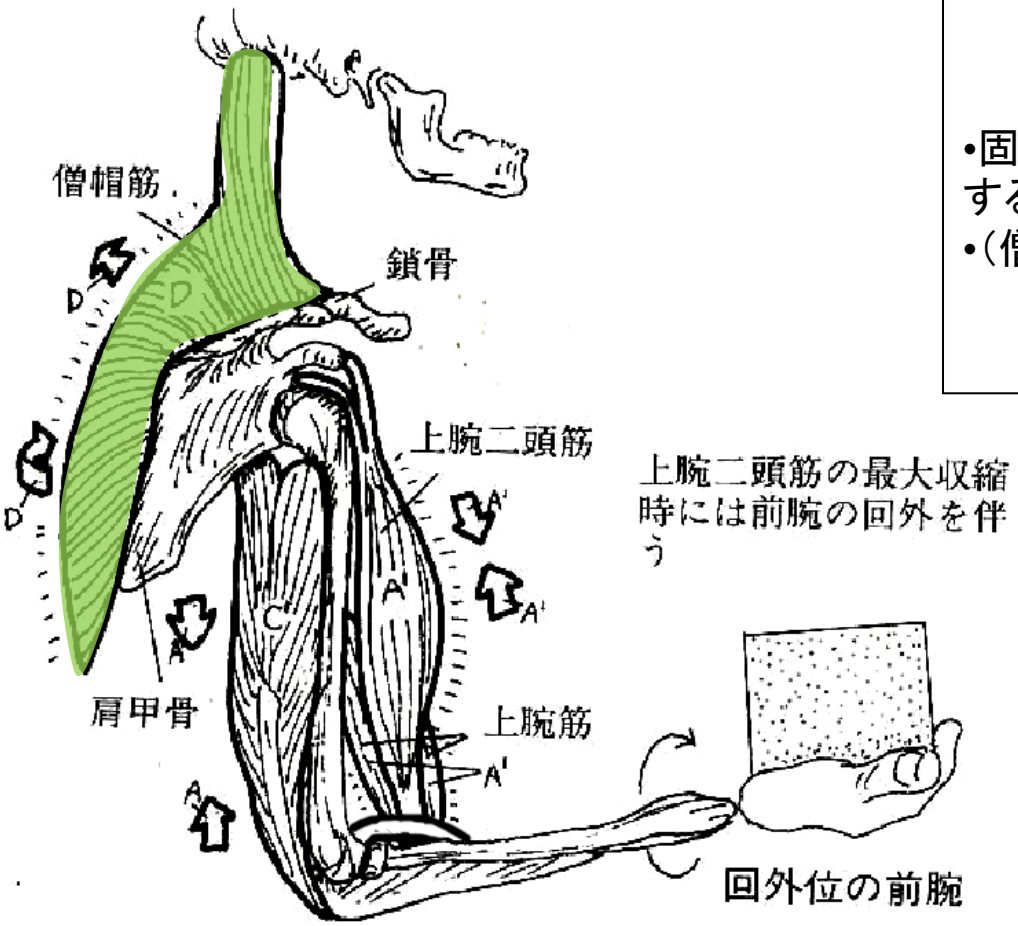


上方回転*

腕を上げて頭の上に持ち上げる

僧帽筋は肩甲骨の動きに関与する
しかし、さほど強くない

僧帽筋の主な作用は、<u>肩甲骨を固定する作用</u>である。
肩甲骨が固定されてる場合は頭部の後屈と側屈



肘関節屈曲における（図に示す）筋の分類

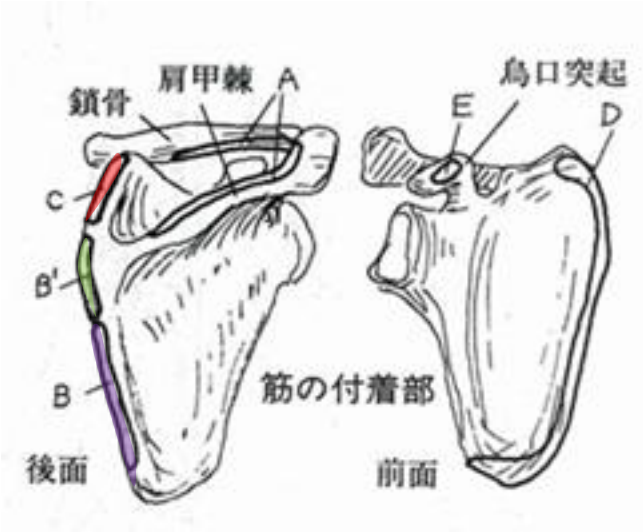
•主動筋：主に作用する筋
（上腕二頭筋、上腕筋）

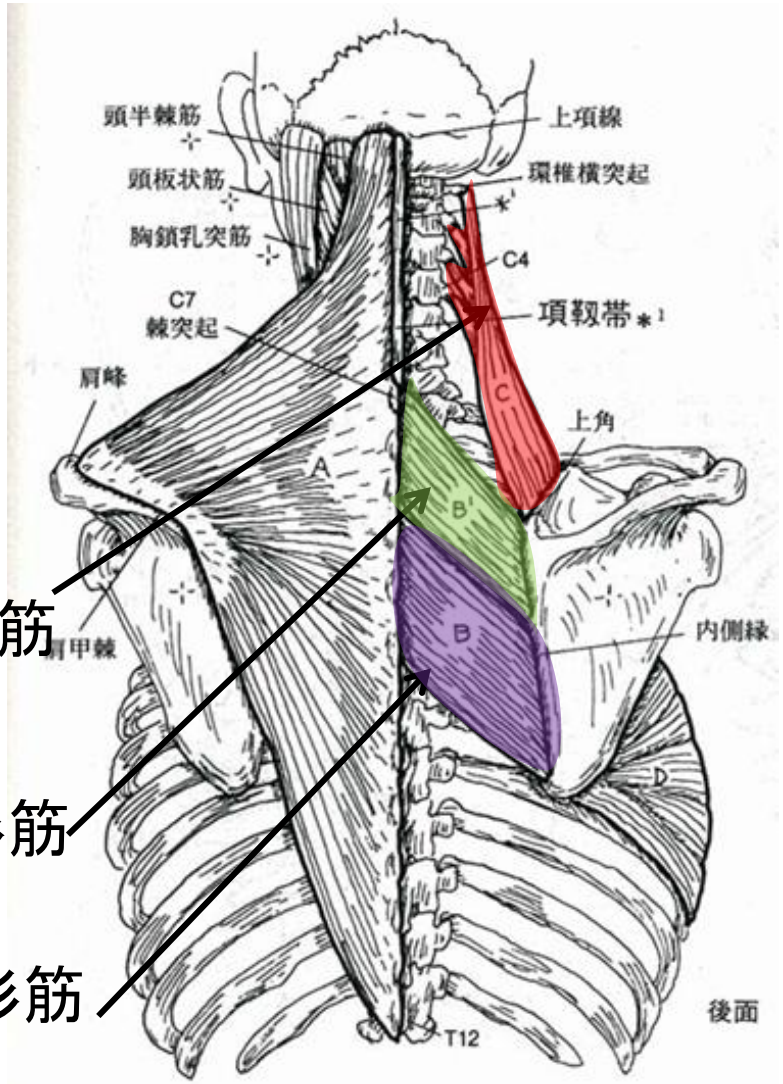
•共同筋（協力筋）：主動筋を補助する筋
•（円回内筋）

•拮抗筋：反対の作用をする筋
（上腕三頭筋）

•固定筋：主動筋の起始部を動かさないように固定する。
•（僧帽筋）

肩甲挙筋	頚神経	C3～C4
	肩甲背神経	C5
大菱形筋	肩甲背神経	C5
小菱形筋	肩甲背神経	C5





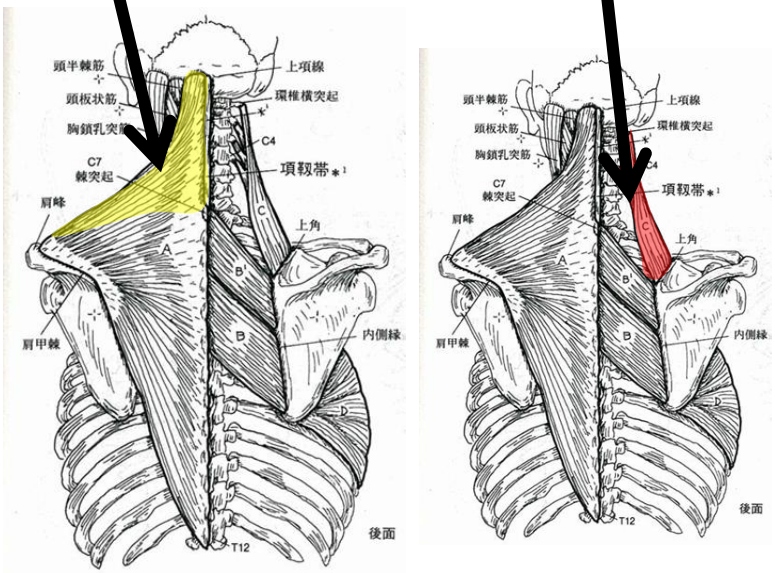
肩甲挙筋

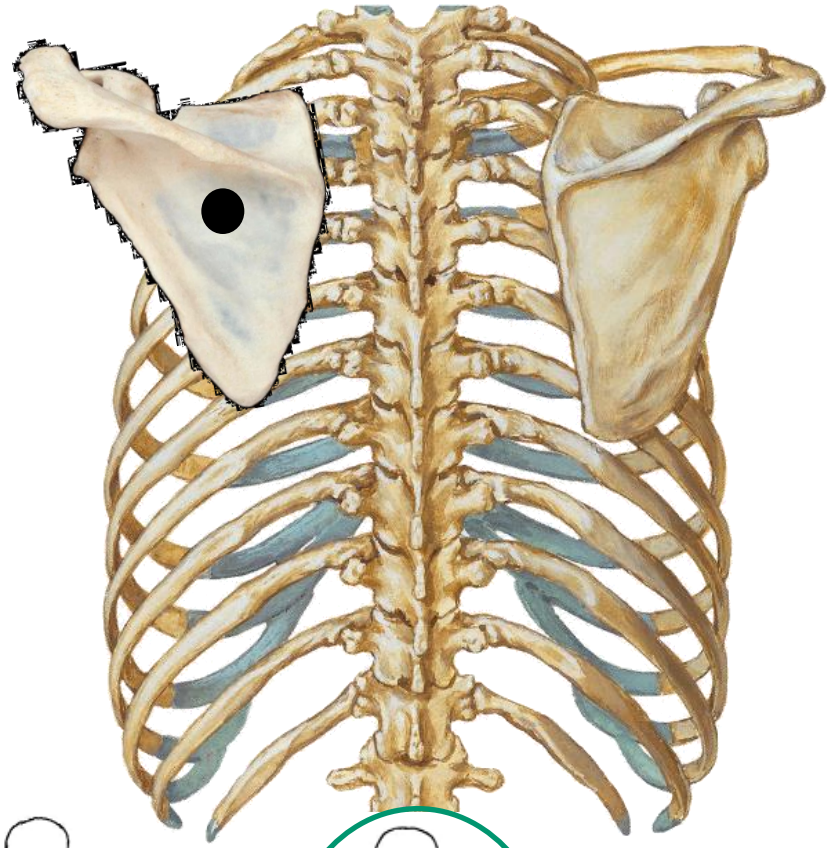
小菱形筋

大菱形筋

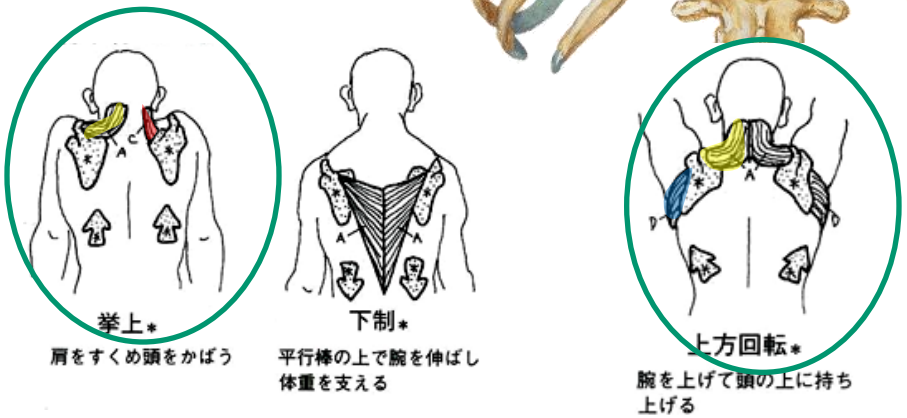
肩甲骨の挙上

僧帽筋上部と肩甲挙筋は挙上。前鋸筋と僧帽筋上部は上方回旋

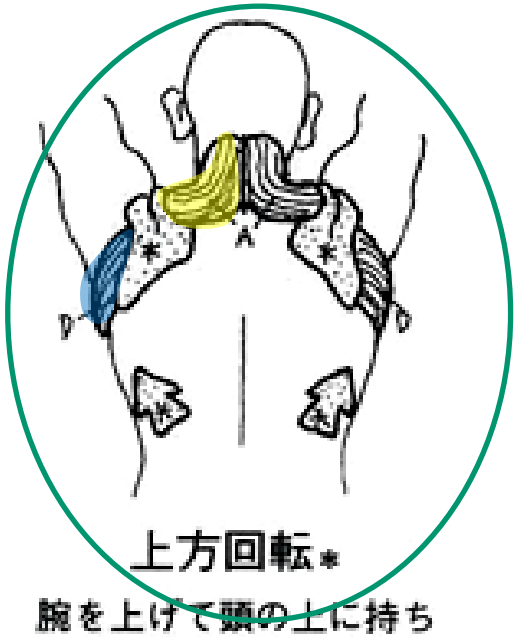




挙上

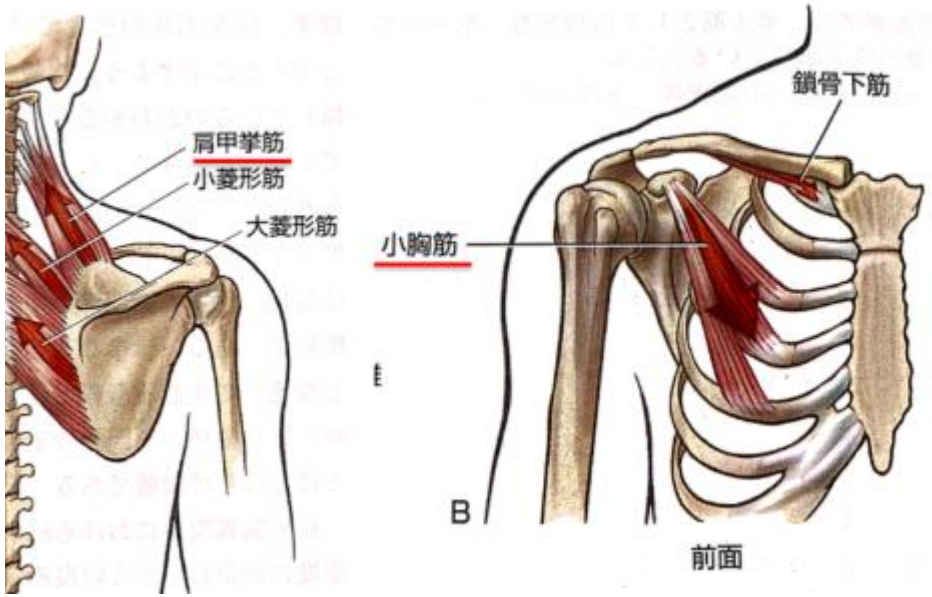


肩甲骨の上方回旋



前鋸筋、僧帽筋上部

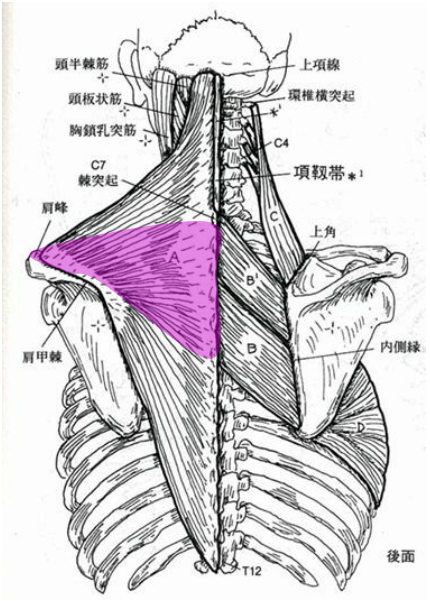
肩甲骨の下方回旋

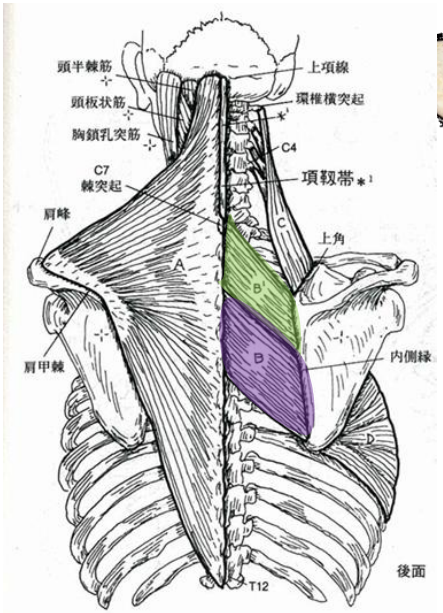


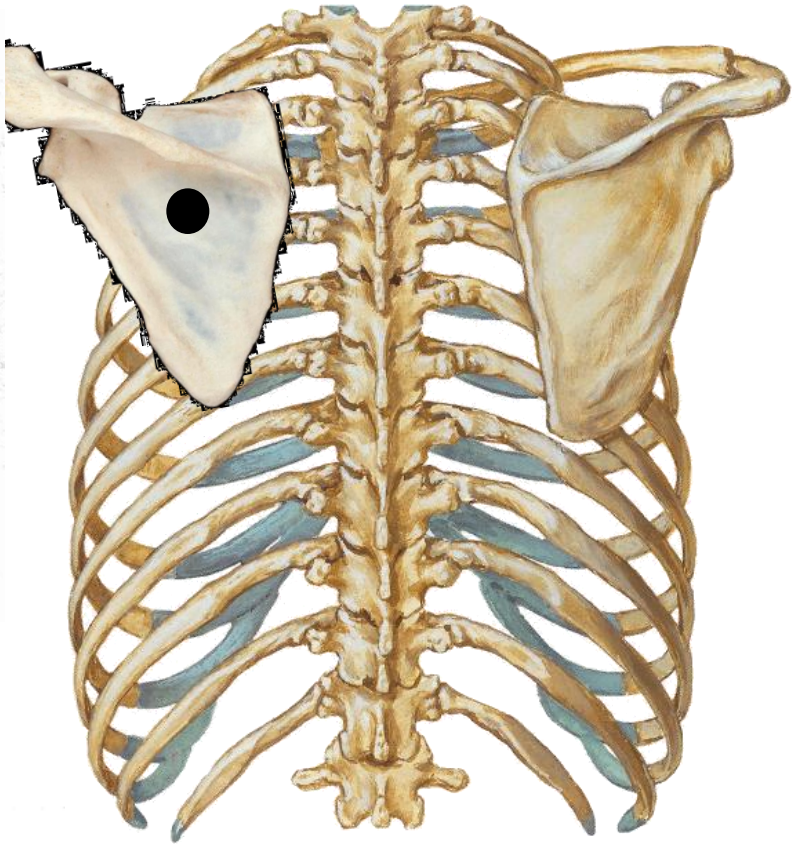
肩甲挙筋、小菱形筋、大菱形筋
小胸筋

肩甲骨の内転

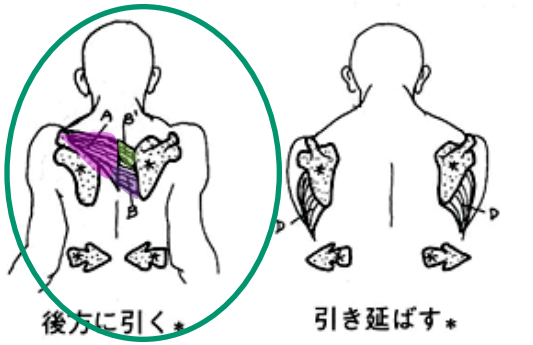
僧帽筋中部・大菱形筋・小菱形筋とともに







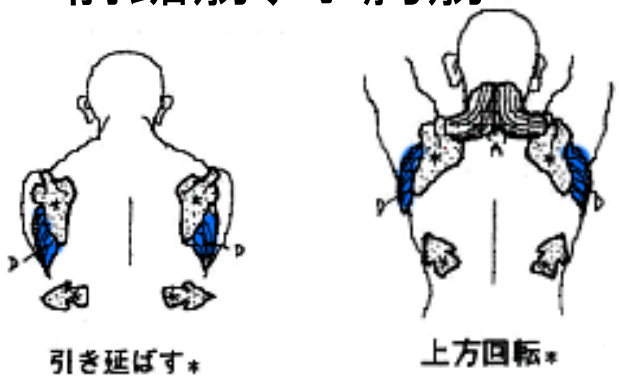
内転



肩甲骨の外転

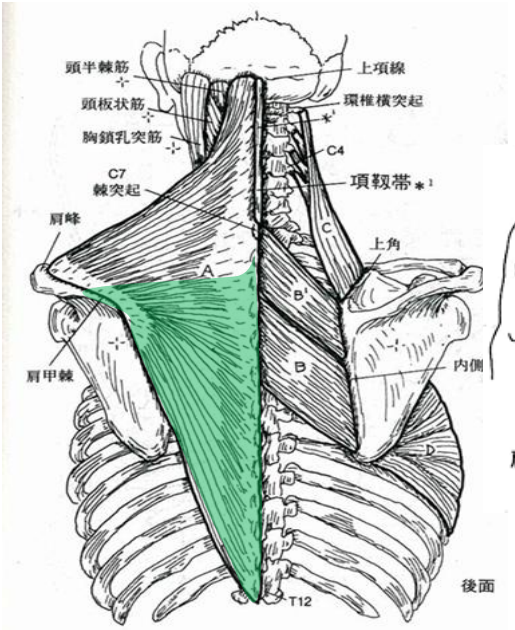
肩甲骨の外転は、上方回旋とセットで起こることが多い

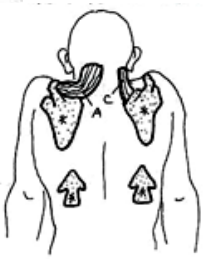
前鋸筋、小胸筋



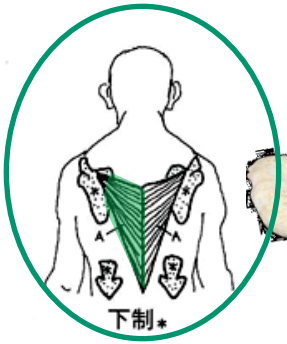


肩甲骨の下制

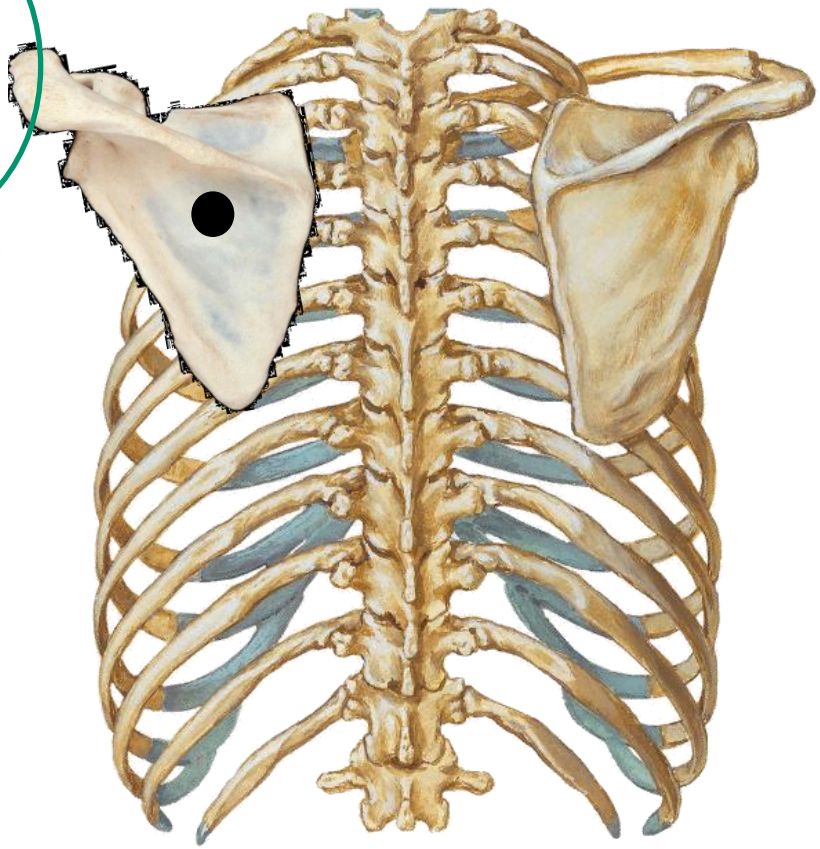




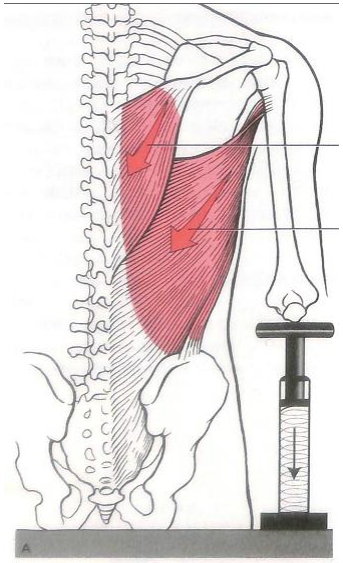
挙上*
肩をすくめ頭をかばう



下制*
平行棒の上で腕を伸ばし体重を支える

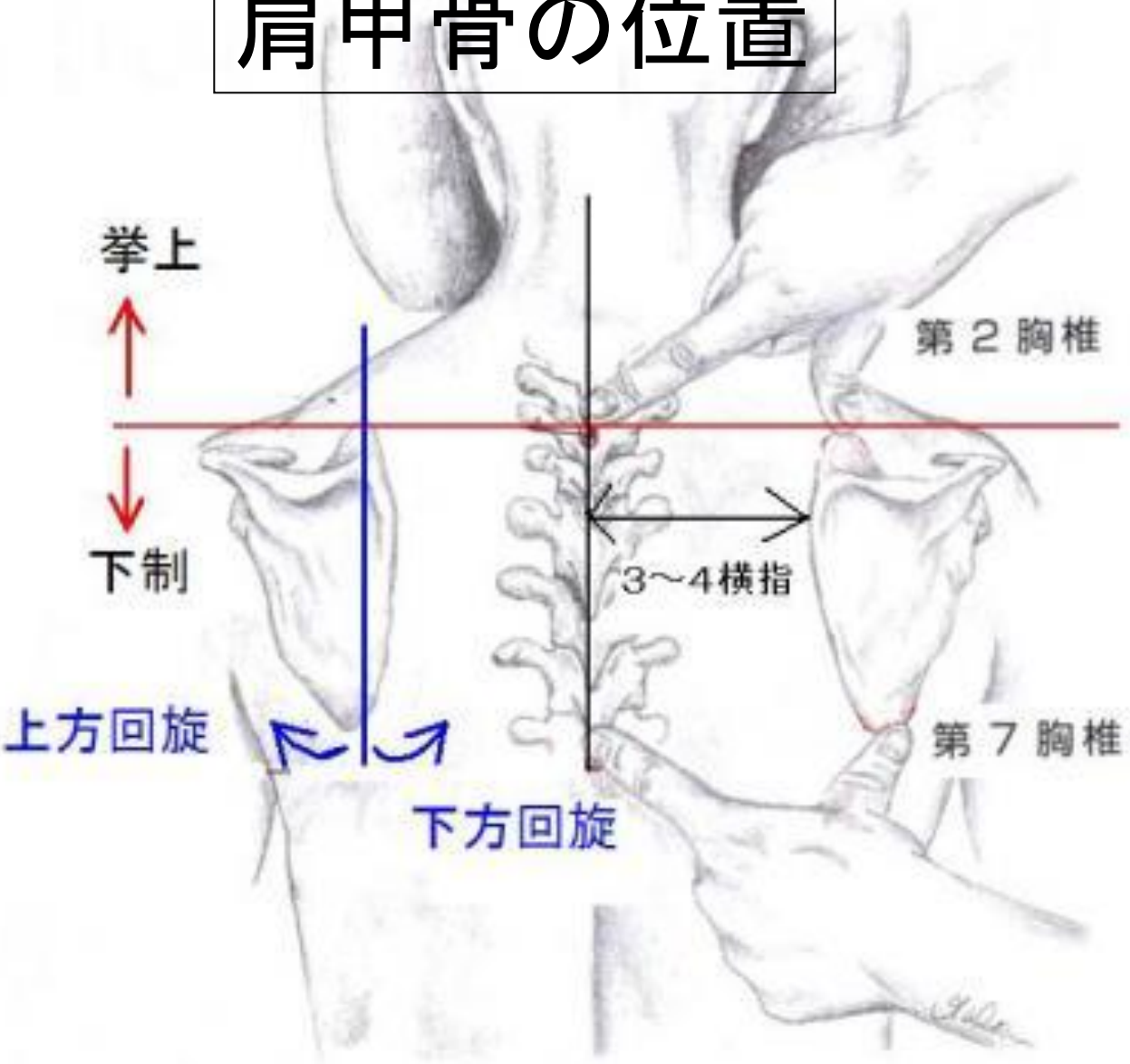


肘をついて体幹を支えるときや
平行棒で体幹を支えるときなど



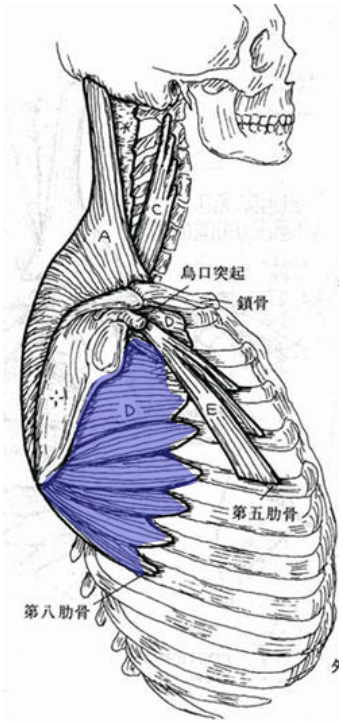


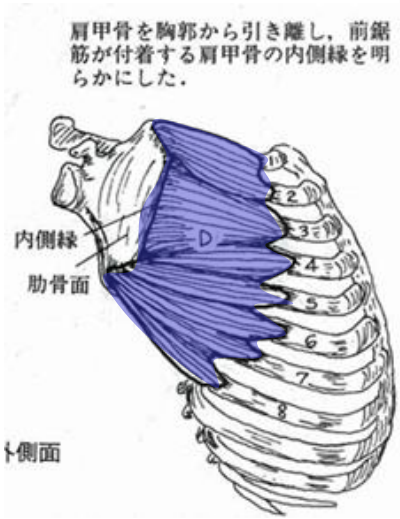
肩甲骨の位置

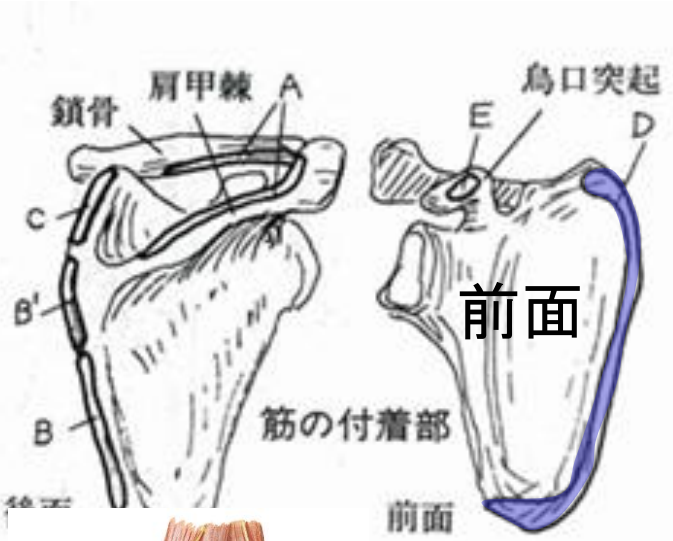


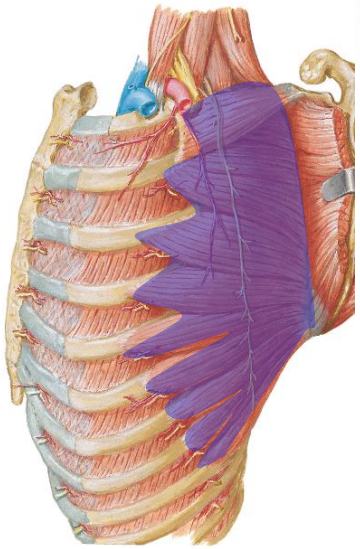
前鋸筋　長胸神経支配

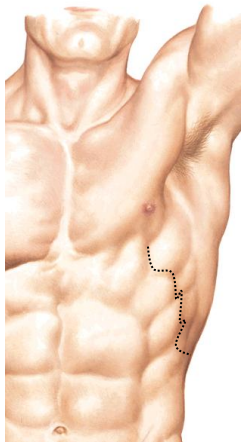
肩甲骨の外転。胸壁に対して肩甲骨を保持する。
小胸筋とともに肩甲骨を前方に引く、
前鋸筋の上部は肩甲挙筋と僧帽筋上部とともの肩甲骨を挙上する。
前鋸筋の下部は上部より強大で肩甲骨の下方を前方に引くことにより、僧帽筋の肩甲骨の上方回旋を助ける。
それゆえ前鋸筋は僧帽筋とともに腕を頭の上に上げるのに重要な働きがある。



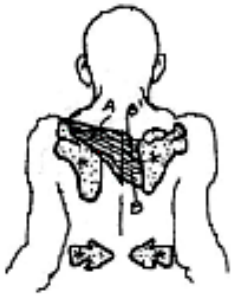




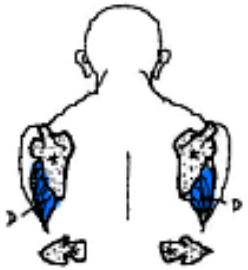




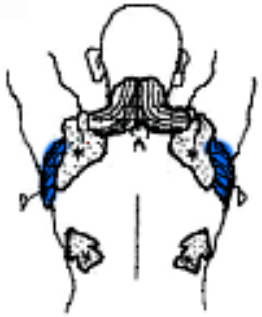
前鋸筋



後方に引く*
軍隊姿勢（"肩を張る"）



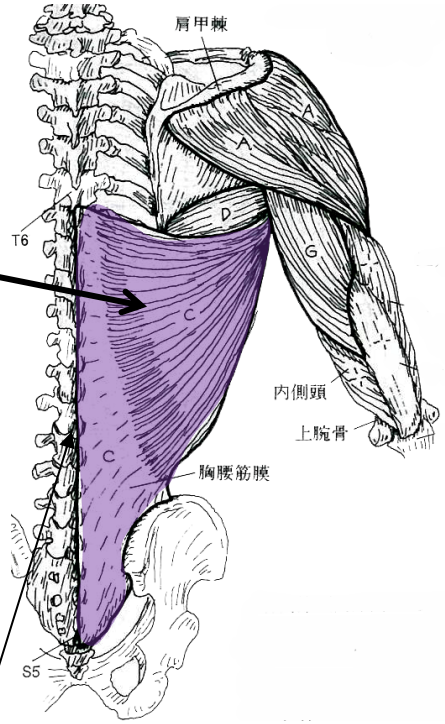
引き延ばす*
肩を前に出し両腕を広げる



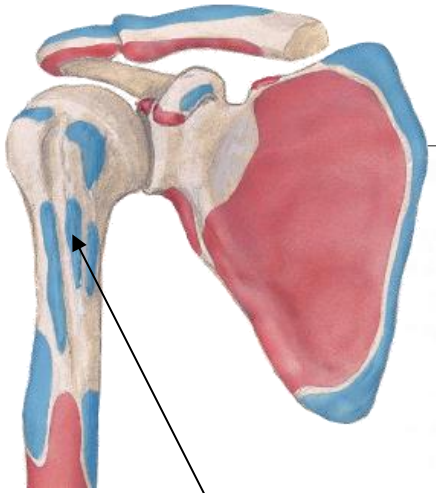
上方回転*
腕を上げて頭の上に持ち上げる

広背筋	胸背神経	C6～C8

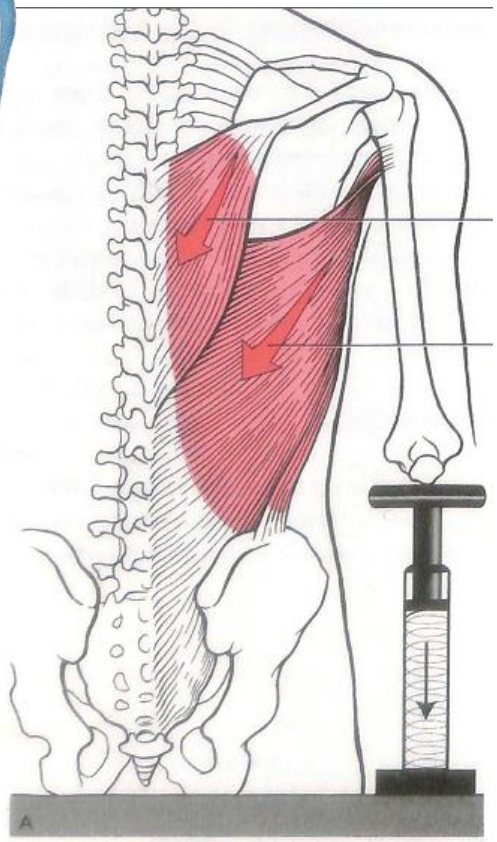
上腕の伸展、内転、内旋



広背筋



小結節稜



T6－L5棘突起、正中仙骨稜、腸骨稜

74 歳の男性。肺尖部がんによる腕神経叢への直接浸潤により環指・小指～前腕　中央・内側にかけて痛覚過敏を訴えている。
腕神経叢への浸潤部位はどれか。

1. C7 神経根
2. C8 神経根
3. 下神経幹
4. 外側神経束
5. 後神経束

答え３

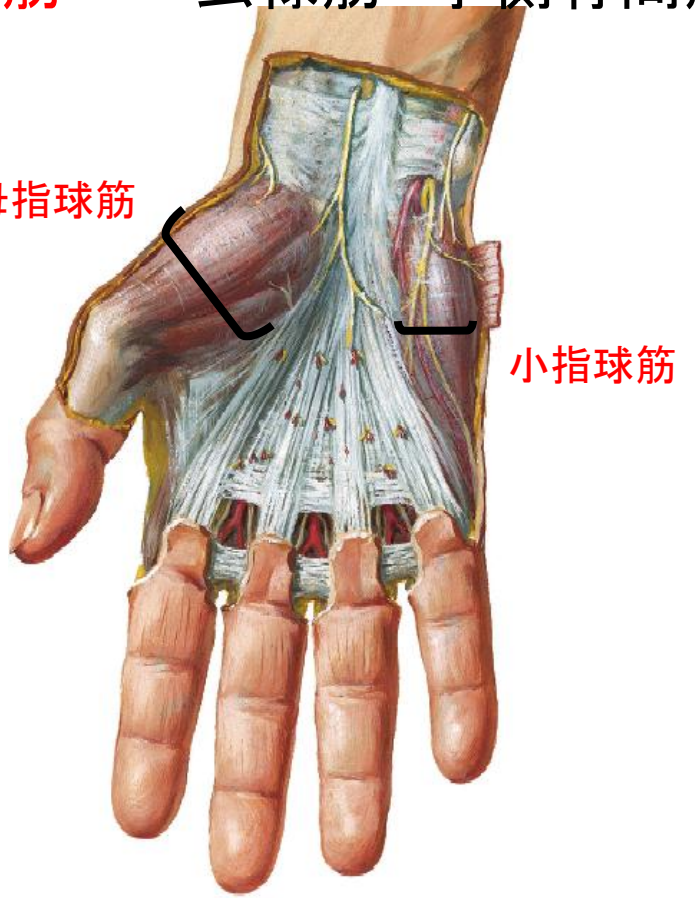
手の筋

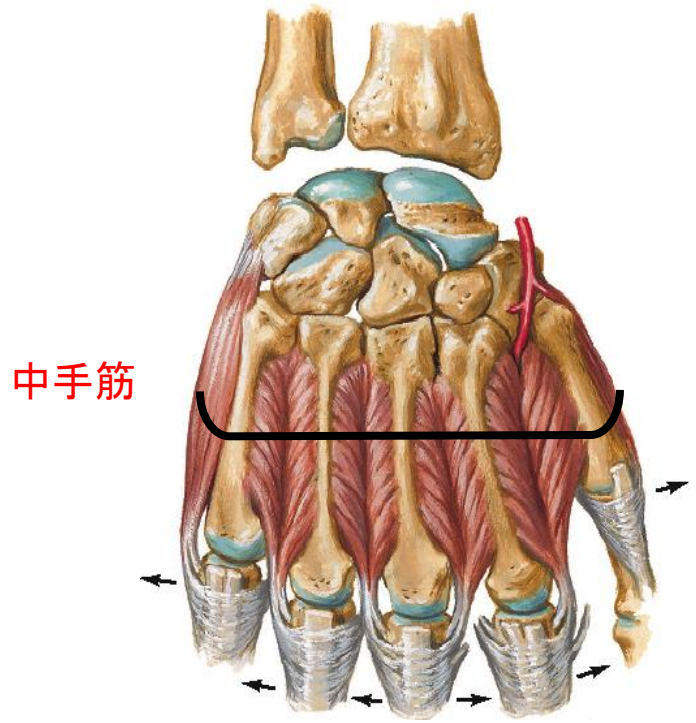
母指球と小指球

母指球筋　短母指外転筋　短母指屈筋　母指対立筋　母指内転筋

小指球筋　短掌筋　小指外転筋　短小指屈筋　小指対立筋

中手筋　　虫様筋　掌側骨間筋　背側骨間筋

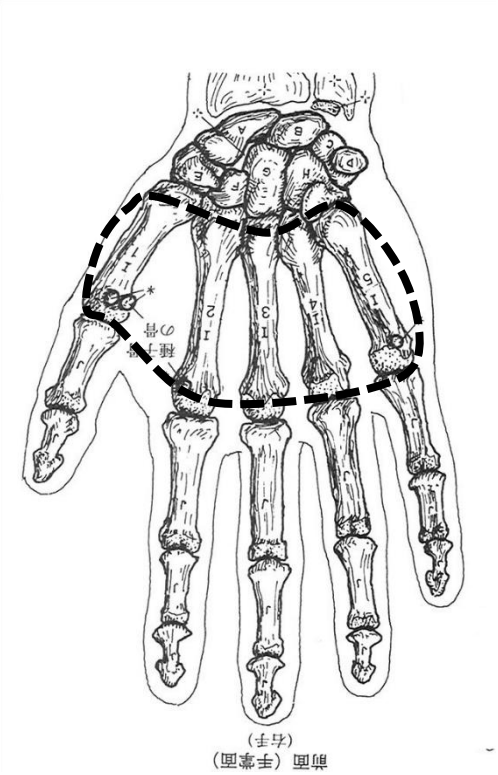




中手筋

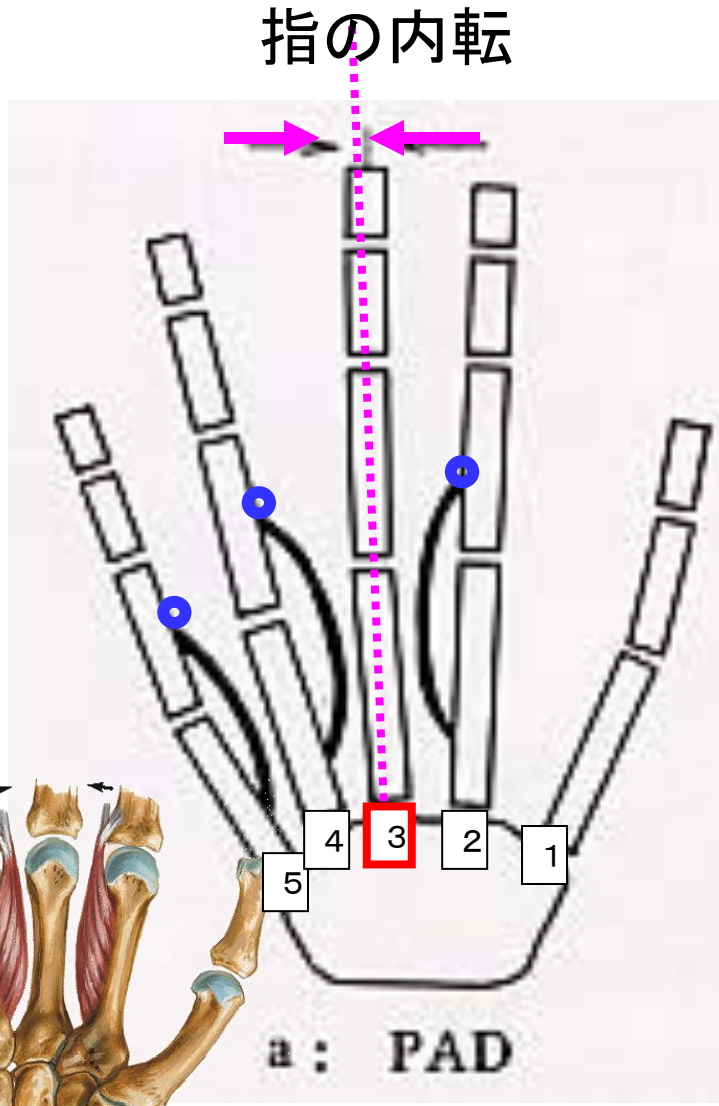
虫様筋　掌側骨間筋　背側骨間筋

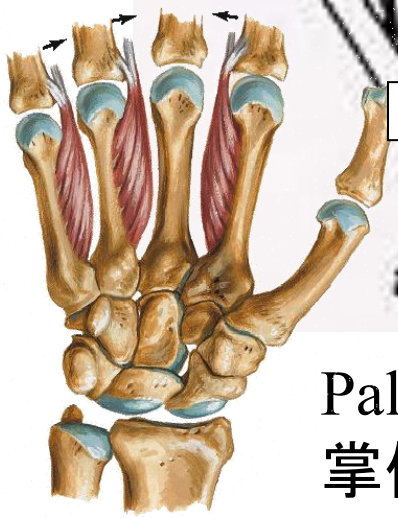
中手骨周囲にある手の筋



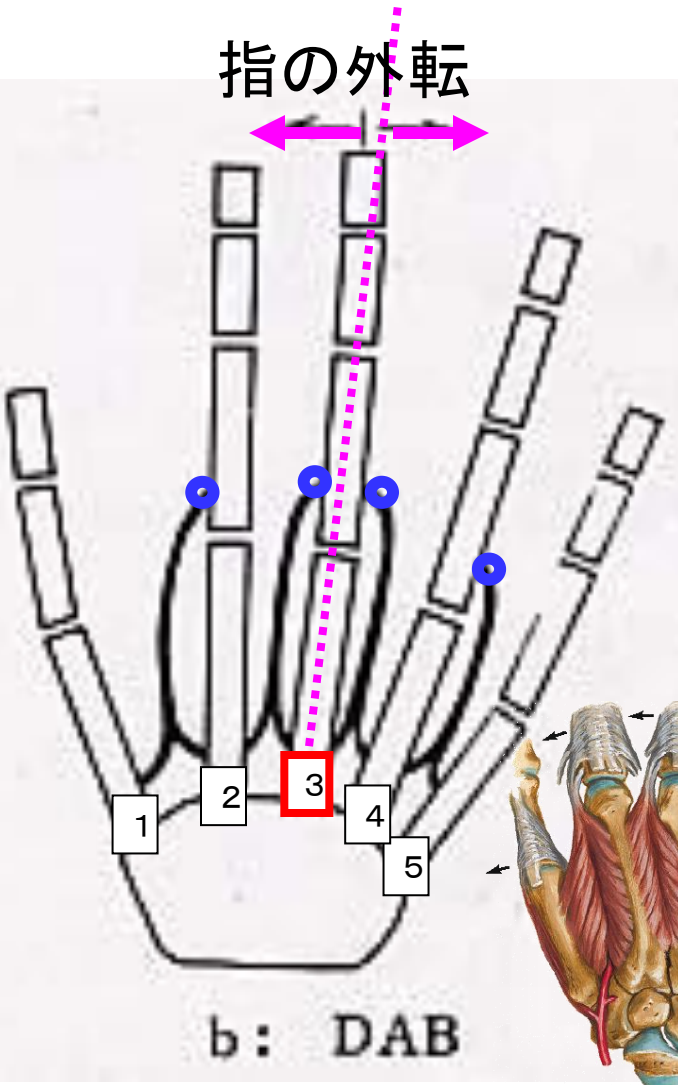


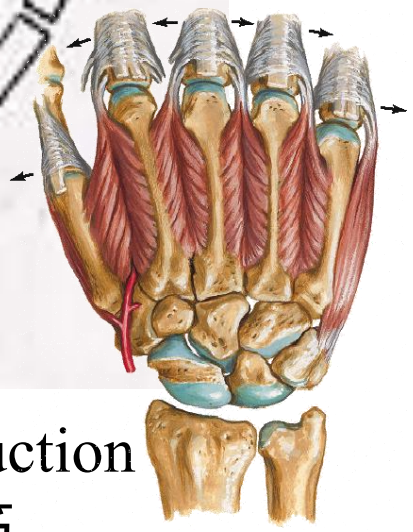
骨間筋の作用





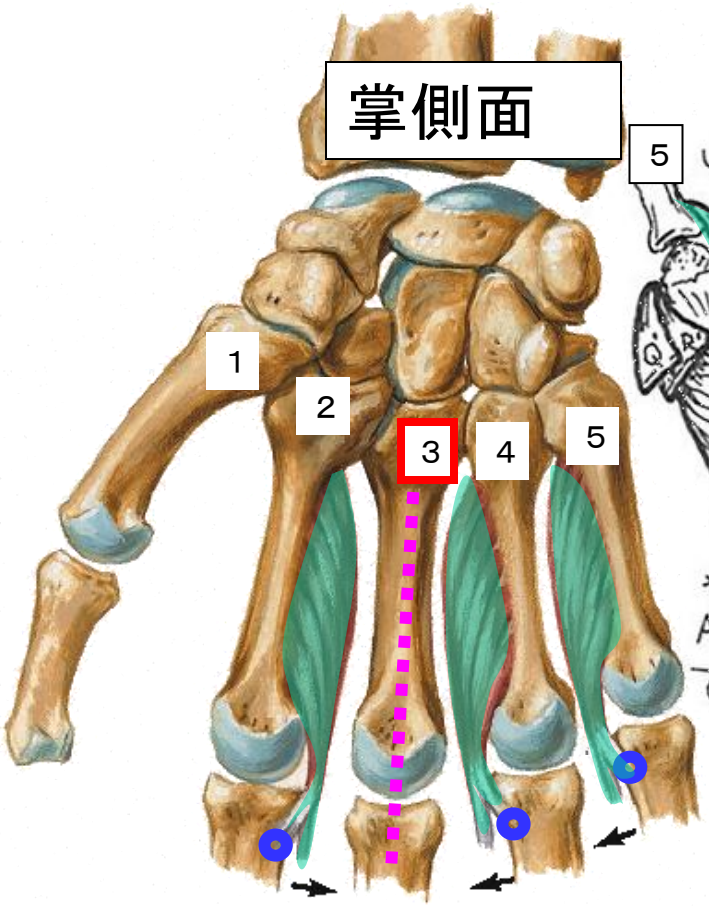
Palmar adduction
掌側骨間筋





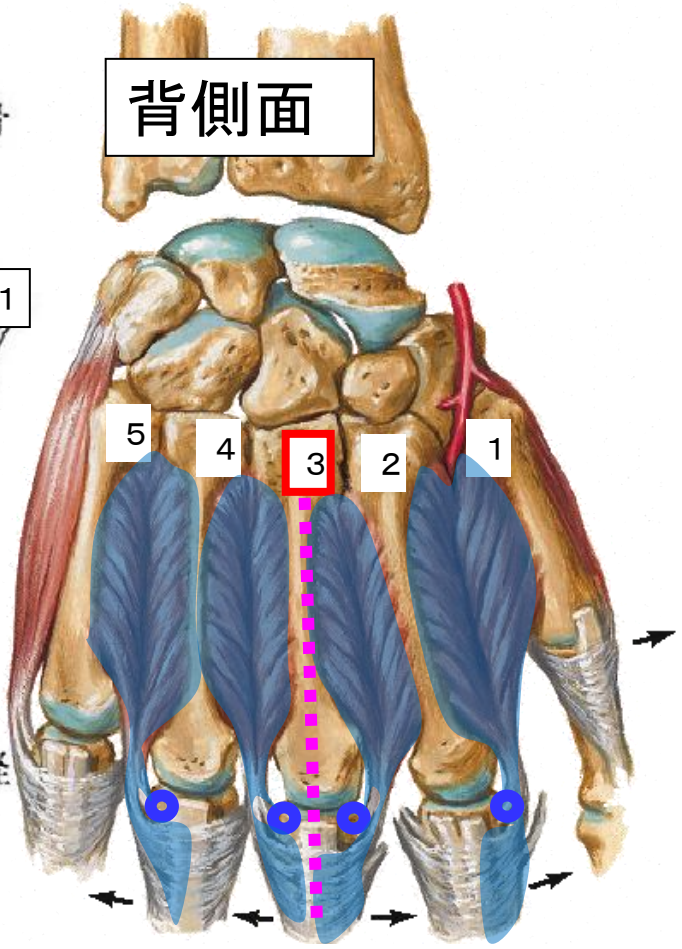
Dorsal abduction
背側骨間筋

掌側骨間筋

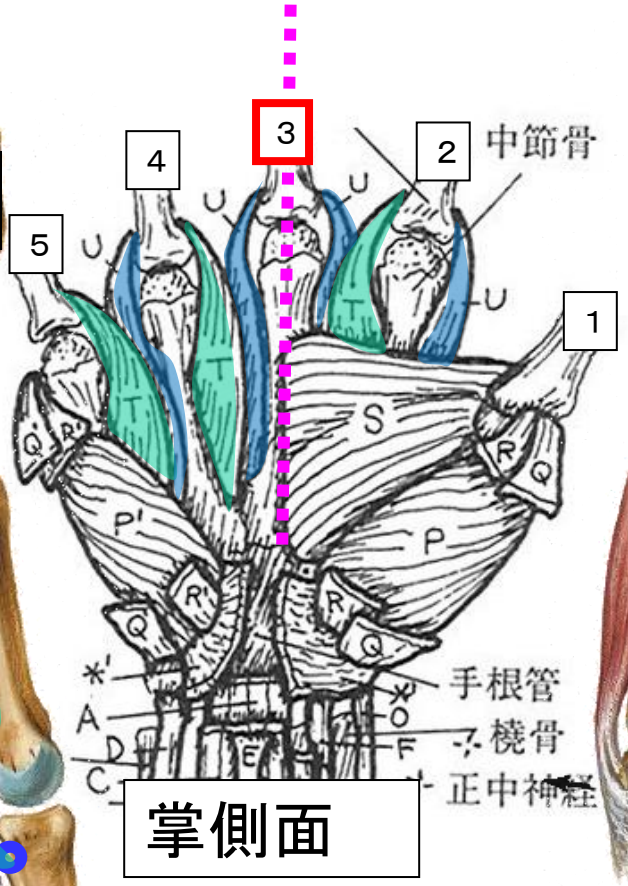


起始：第2、4、5中手骨体
停止：第2、4、5 基節骨底　指背腱膜

背側骨間筋

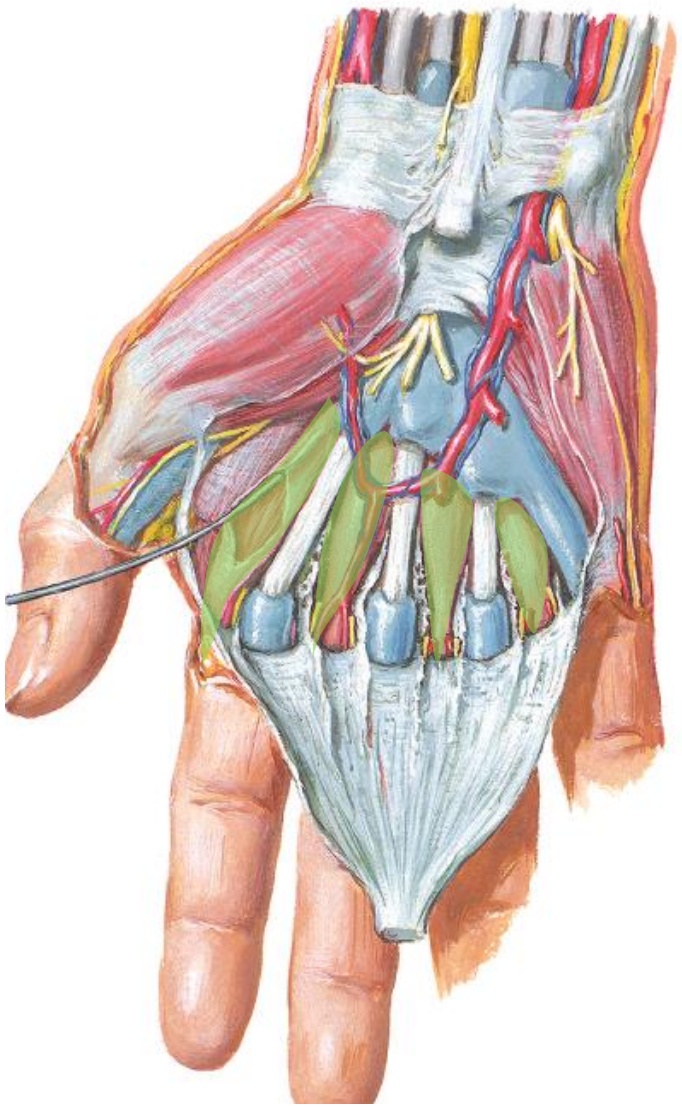


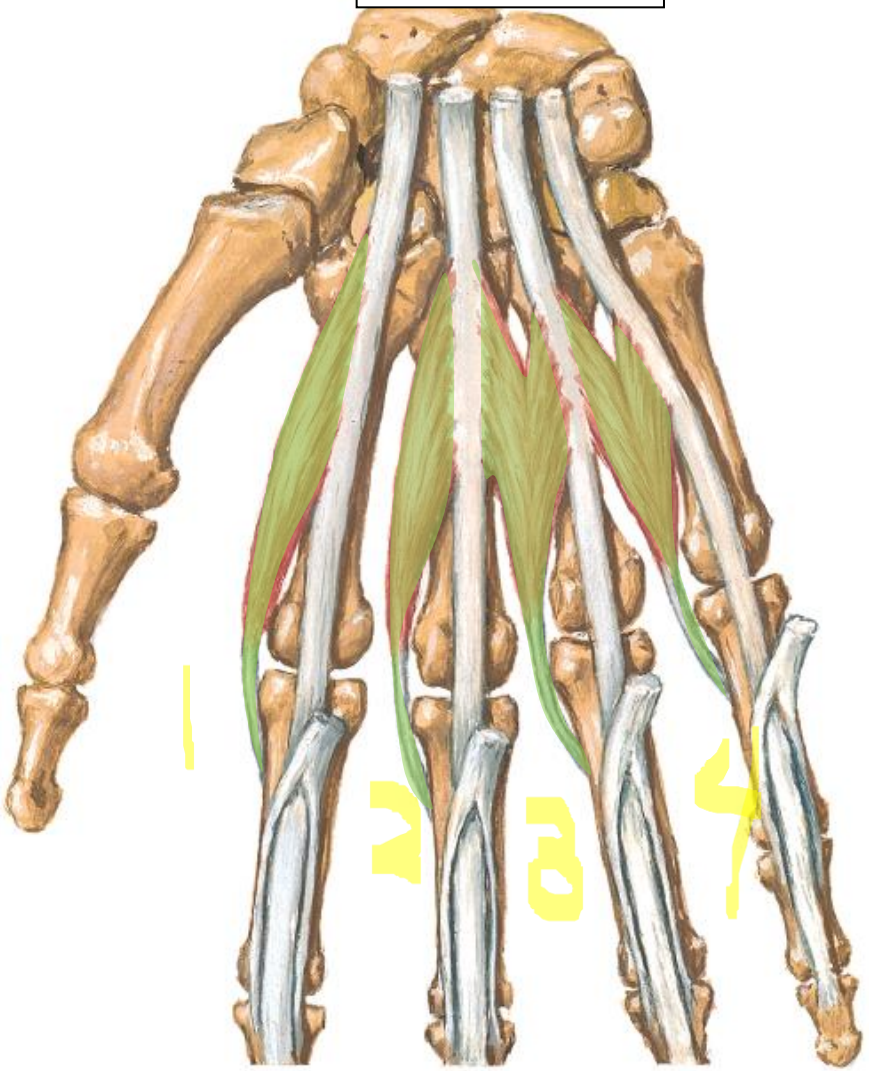
起始：第1～5中手骨体
停止：第2～4基節骨底　指背腱膜



指背腱膜への停止部

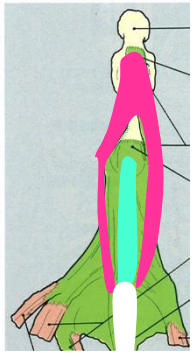
虫様筋



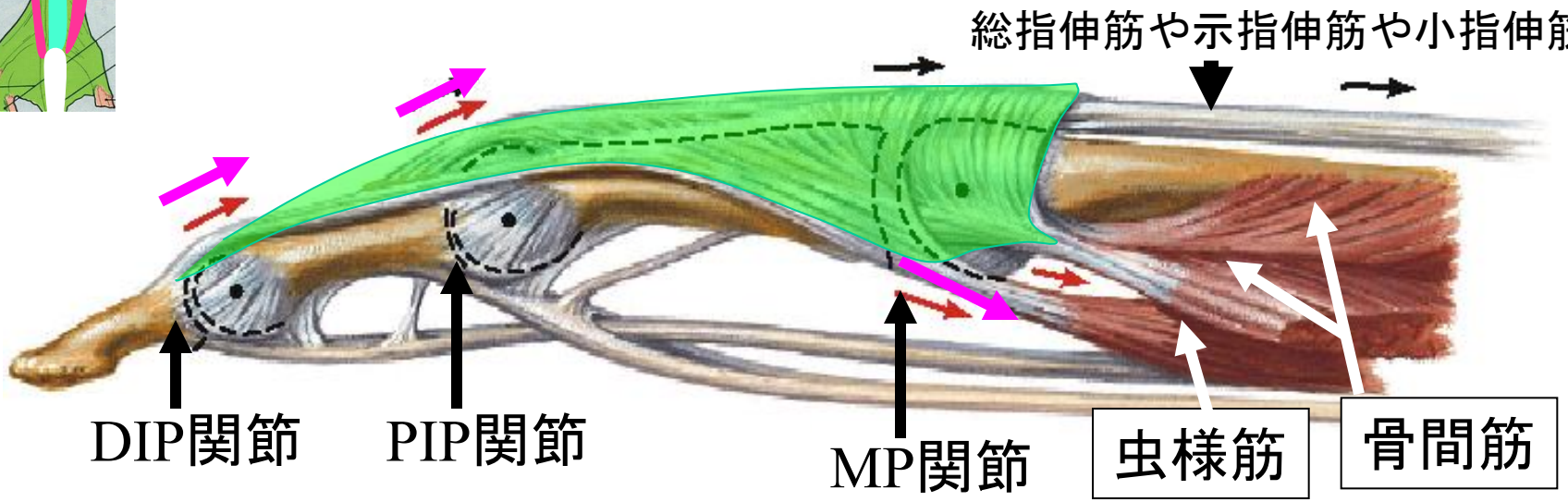


起始：深指屈筋の腱　　停止：第２～５ 指背腱膜

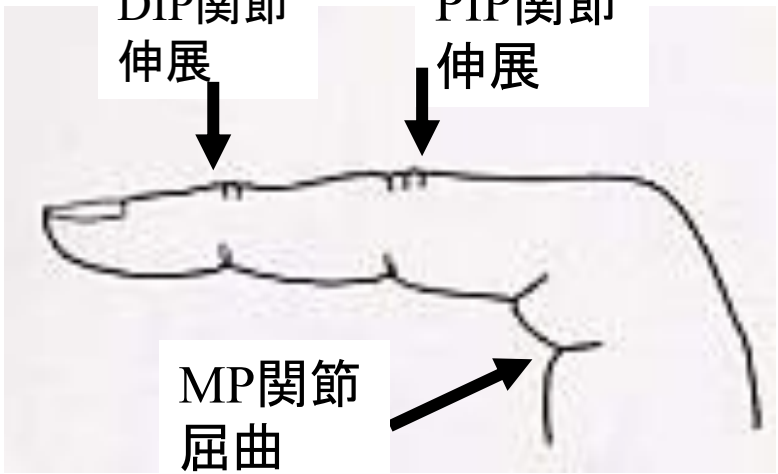
中手筋の作用



指背腱膜に停止するため、MP関節を屈曲しながら、IP関節を伸展する。



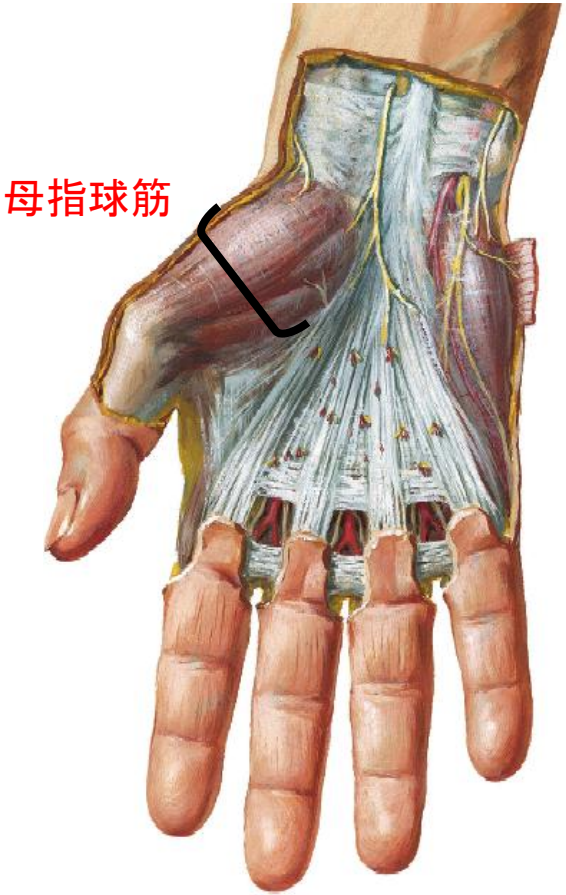
中手筋の作用



中手筋が作用したとき左図のような指の動きをする。

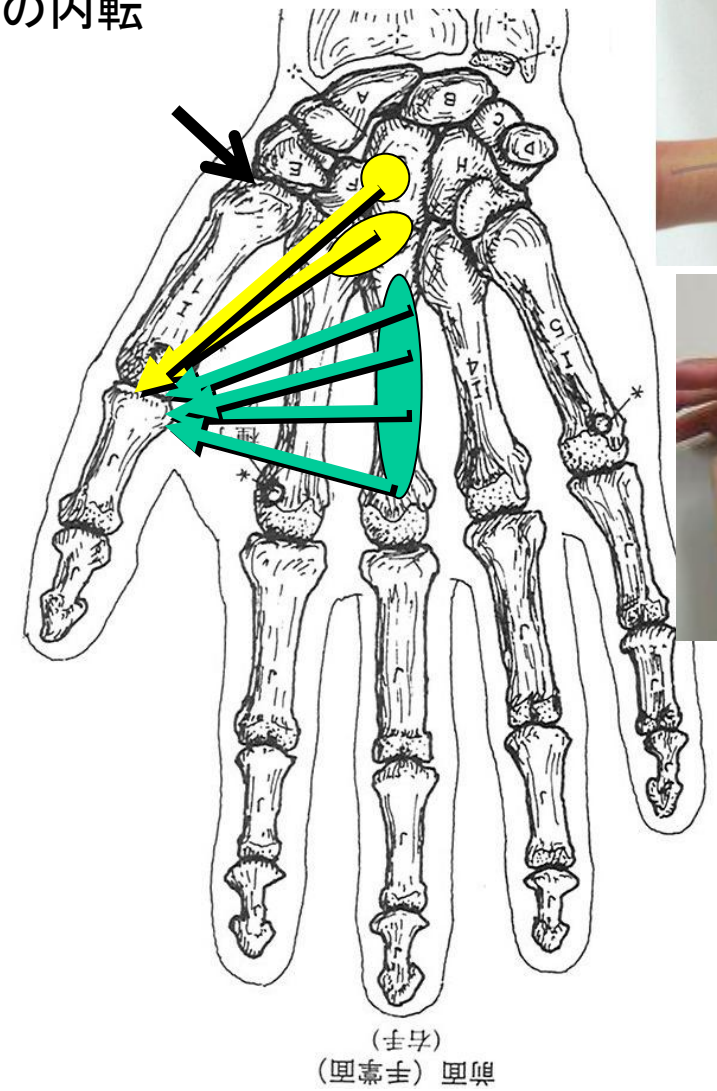
母指球筋

短母指外転筋　短母指屈筋　母指対立筋　母指内転筋

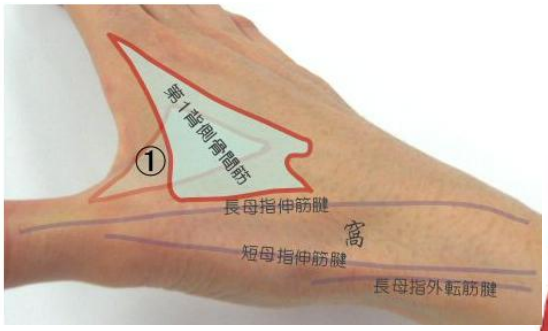


母指内転筋　深い筋肉である。

手根中手関節（CM）での
母指の内転



触手してみよう



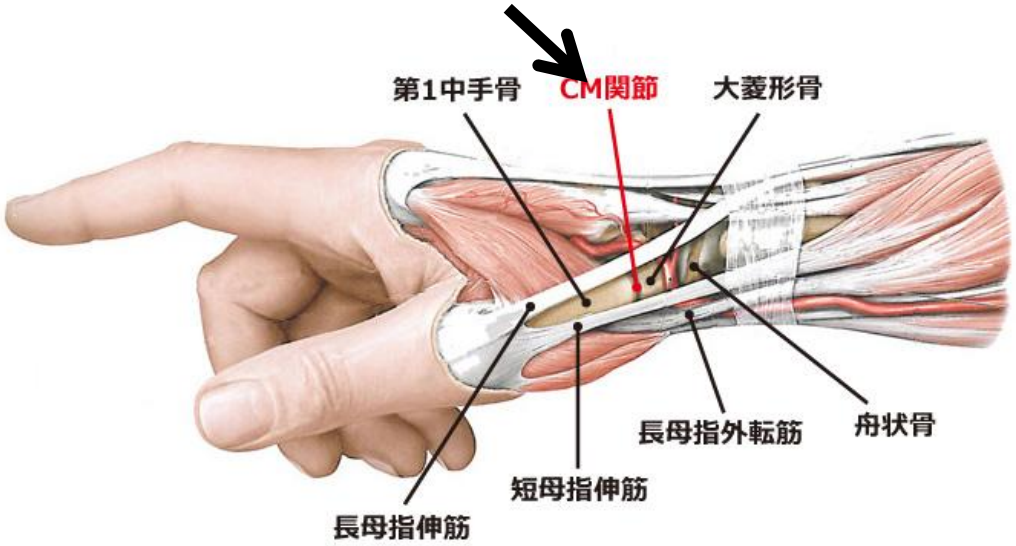


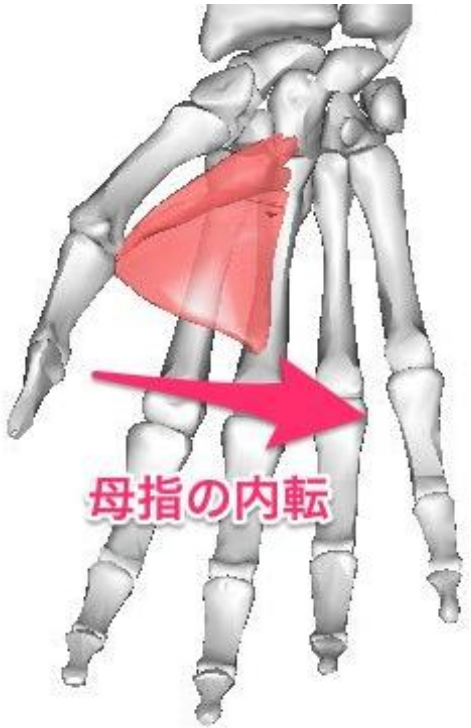
深い筋は尺骨神経より支配される。この神経の分布を確認してみよ！



起始：有頭骨、第2、3中手骨底（斜頭）　第3中手骨体（横頭）　　停止：母指の基節骨底（尺側）

手根中手関節（CM）での
母指の内転





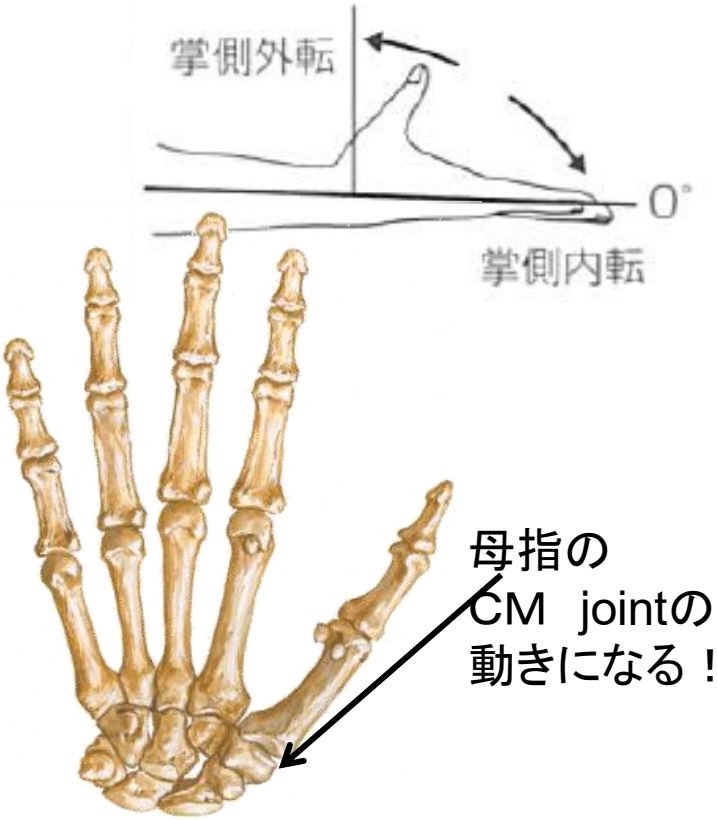
母指内転筋の作用（第1CM jointの内転外転）

	解剖学	備考
橈側外転 radial abduction	伸展（CM） extension	
尺側内転 ulnar adduction	屈曲（CM） flexion	
掌側外転 palmar abduction	外転（CM） abduction	
掌側内転 palmar adduction	内転（CM） adduction	
	屈曲（MP） flexion	
	伸展（MP） extension	
	屈曲（IP） flexion	
	伸展（IP） extension	
	対立 opposition	

補助

補助

手根中手関節での母指の内転。
母指の対立、屈曲に補助として働く。握るための強い力を与える。

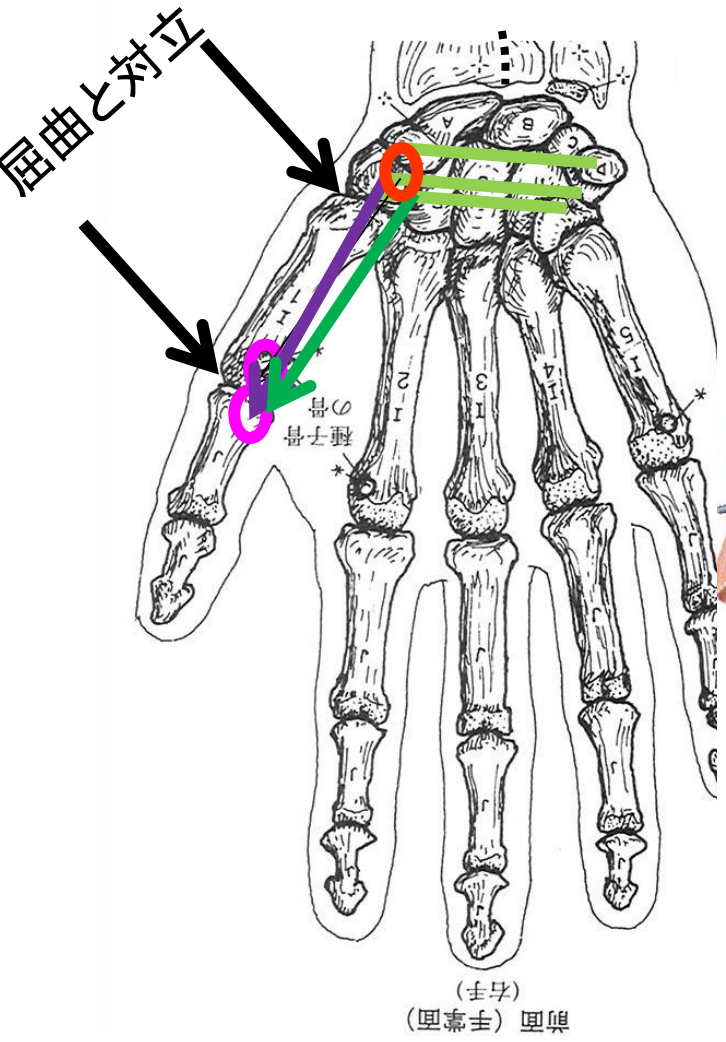


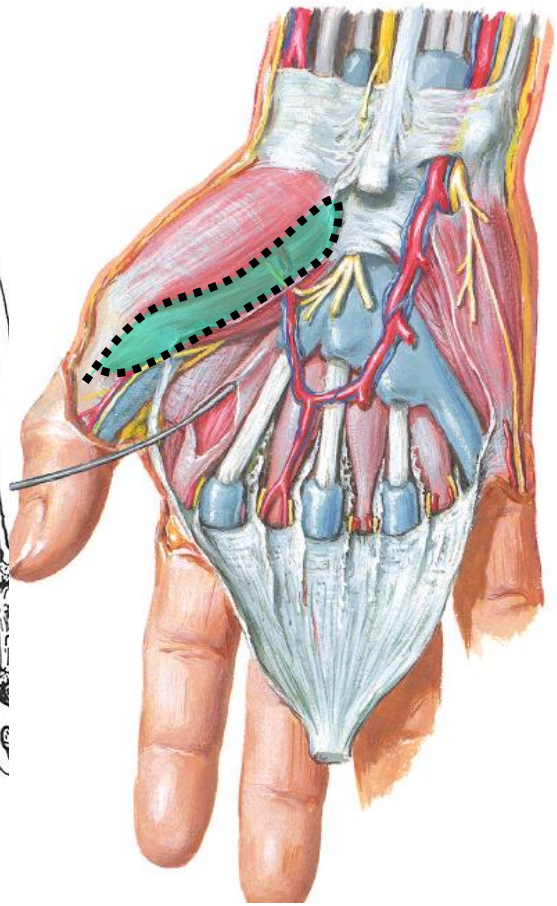
母指の
CM　jointの
動きになる！！

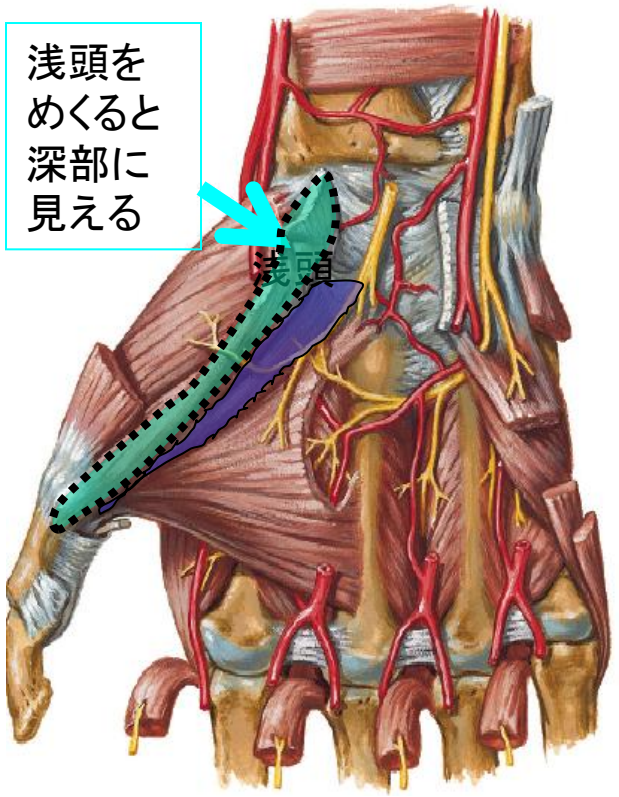
短母指屈筋（浅頭）

短母指屈筋（深頭） 深い筋肉である。

支配神経が違う事に注意！！



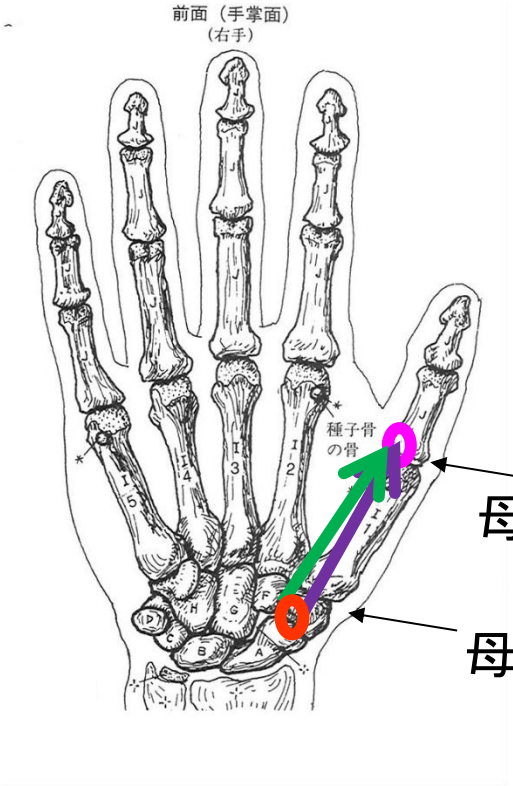


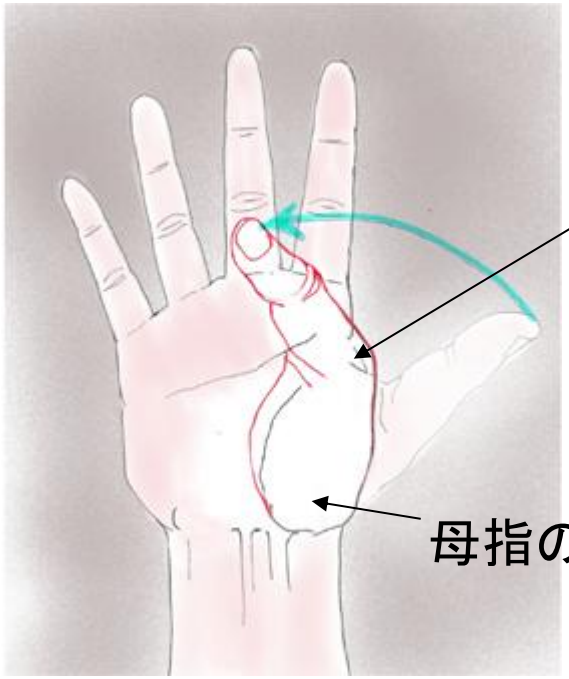


起始：屈筋支帯（浅頭） 大菱形骨（深頭）　停止：基節骨底　種子骨

短母指屈筋の作用は母指のCM,MP　jointの屈曲

＊短母指屈筋の作用は母指の IP　jointの屈曲に作用しないことに注意





2つの関節を作用させると上記のような動きになる

短母指屈筋の作用

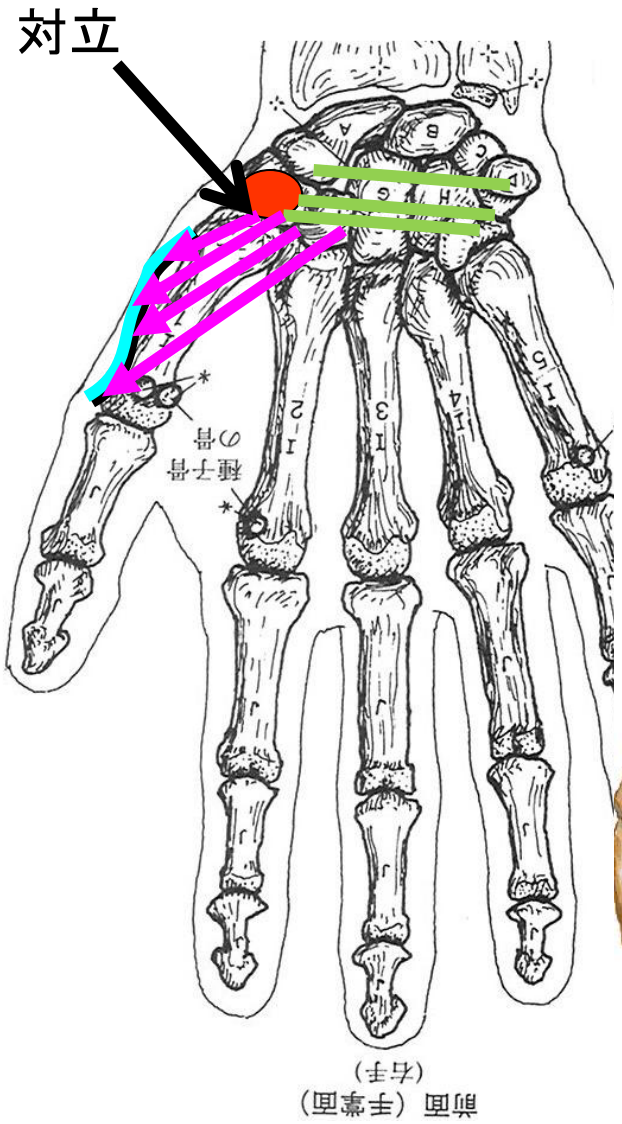
解　剖　学	備　考
伸展（CM） extension	
屈曲（CM） flexion	
外転（CM） abduction	
内転（CM） adduction	
屈曲（MP） flexion	
伸展（MP） extension	
屈曲（IP） flexion	
伸展（IP） extension	
対立 opposition	補助 

母指の
MP、CMの屈曲に作用し母指の対立を補助する。

母指のIP関節の屈曲に作用する筋は？

その筋は母指のIP、MP、CMの屈曲に作用する。

母指対立筋 （比較的深い）





中手骨橈側縁に停止する対立筋



起始：屈筋支帯　大菱形骨　　停止：中手骨橈側縁

母指対立筋の作用

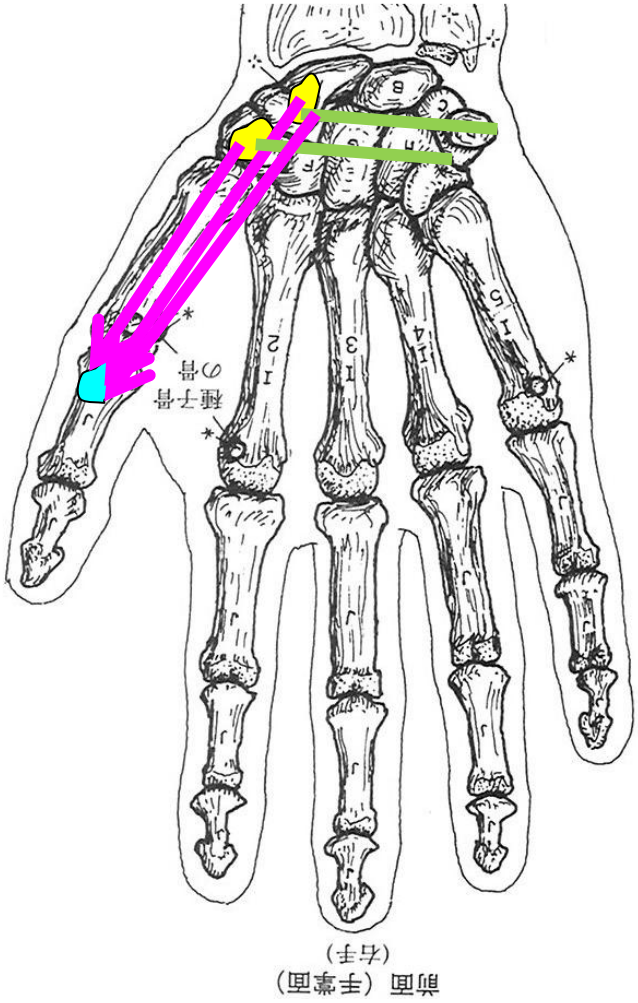
解　剖　学	備　考
伸展（CM）extension	
屈曲（CM）flexion	
外転（CM）abduction	
内転（CM）adduction	
屈曲（MP）flexion	
伸展（MP）extension	
屈曲（IP）flexion	
伸展（IP）extension	
対立 opposition	

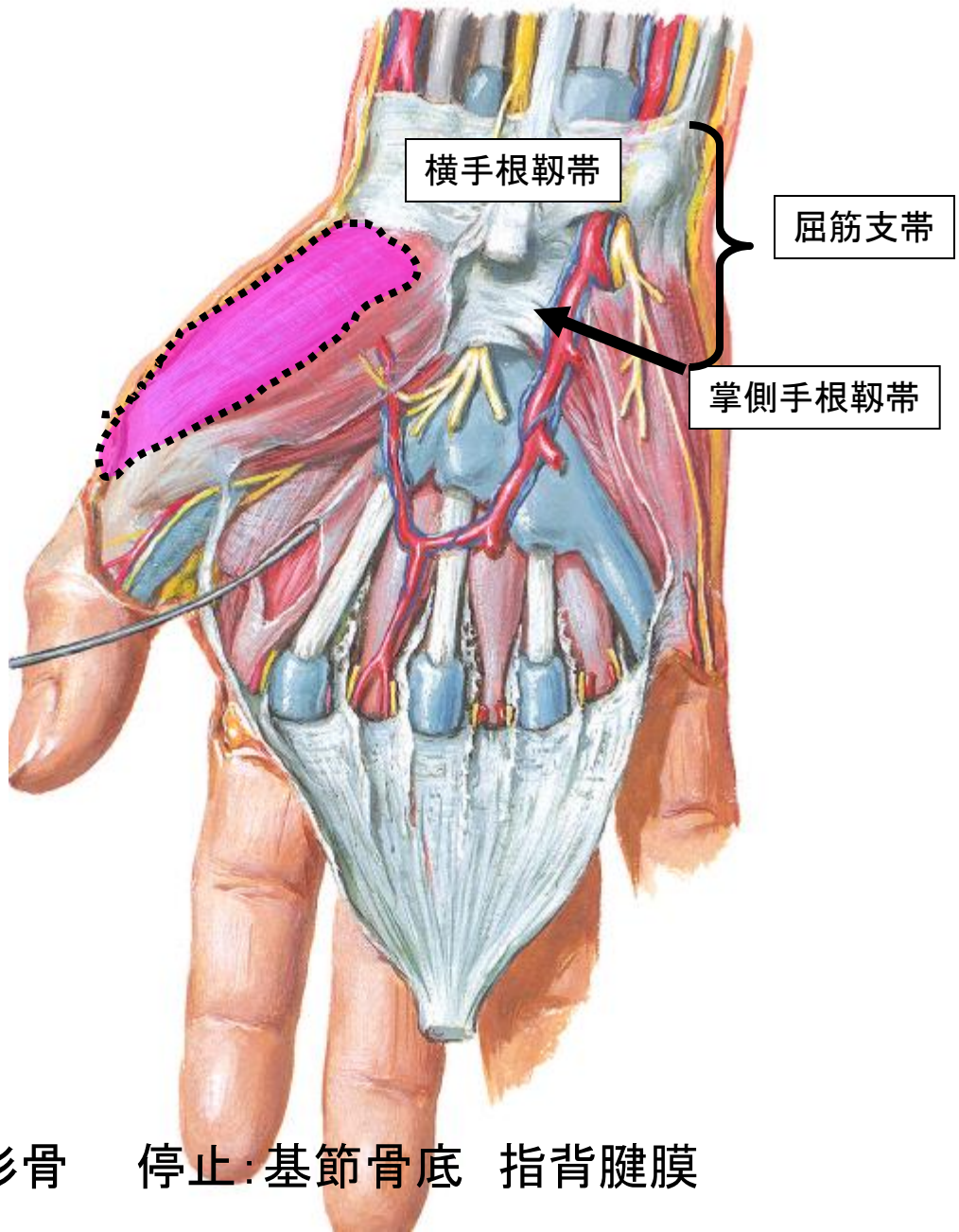
母指の対立運動は母指の動きの最も大事な動きである。

対立運動時、母指対立筋は手根中手関節に作用して第一中手骨を屈曲内旋させる。この運動はちょうどものをつまみ上げるときにおこる。


対立
Opposition

短母指外転筋





起始：屈筋支帯、舟状骨、大菱形骨　　停止：基節骨底　指背腱膜

短母指外転筋の作用

解　剖　学	備　考
伸展（CM）extension	
屈曲（CM）flexion	
外転（CM）abduction	
内転（CM）adduction	
屈曲（MP）flexion	
伸展（MP）extension	
屈曲（IP）flexion	
伸展（IP）extension	
対立 opposition　補助	

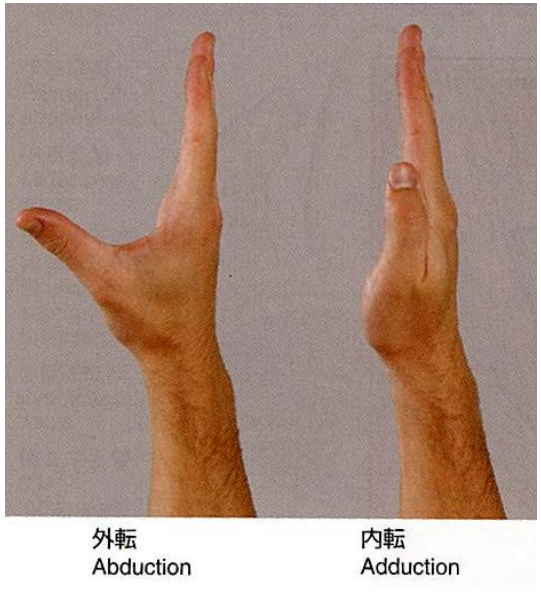
母指の外転に加えて、対立の初期に基節骨を軽度に内旋させることで母指対立筋を助ける作用がある。

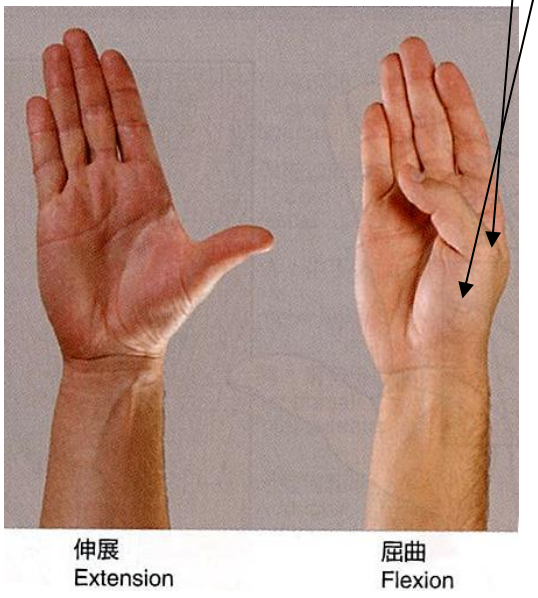
筋力テストでは、抵抗を加えながら母指を外転させる。正常なら筋は視認、触知できる。

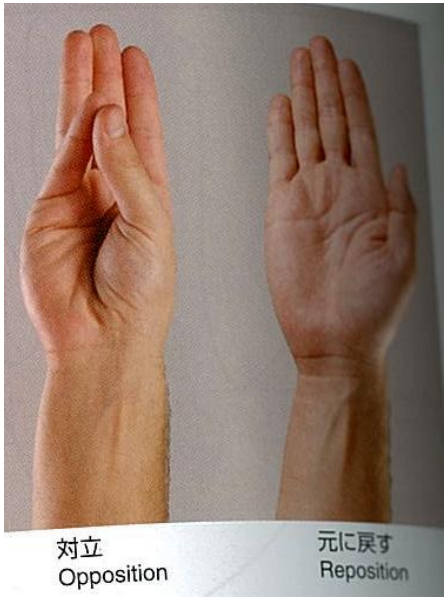
母指の運動

母指のCM、MP jointの動き

母指のCM jointの動き







外転

〇長母指外転筋
〇短母指外転筋
母指対立筋

内転

〇母指内転筋

伸展

〇短母指伸筋
〇長母指伸筋
長母指外転筋

屈曲

〇長母指屈筋
〇短母指屈筋
母指内転筋
母指対立筋

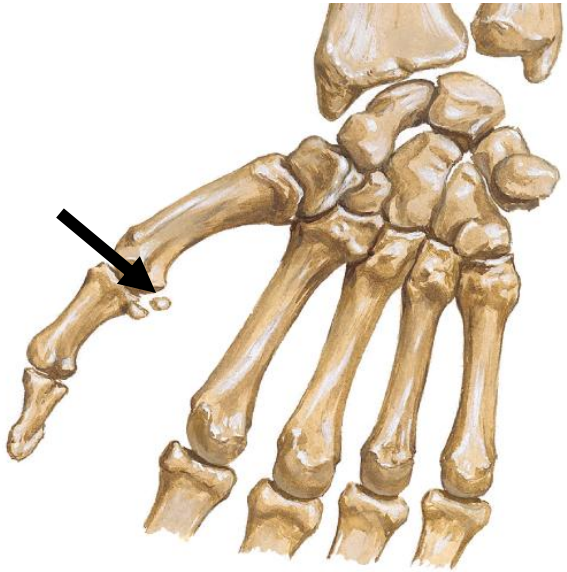
対立

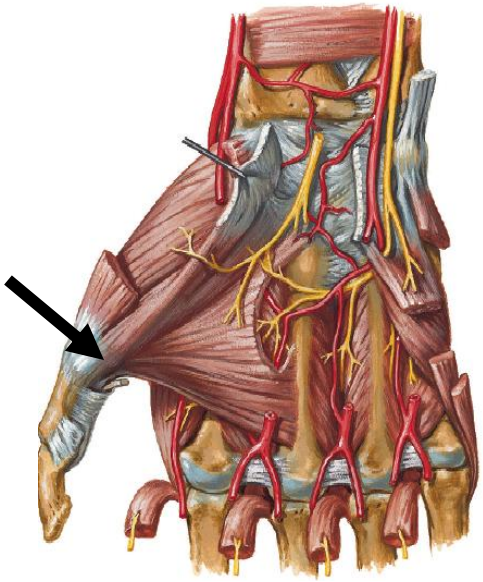
〇母指対立筋
短母指外転筋
短拇指屈筋
母指内転筋

元に戻す

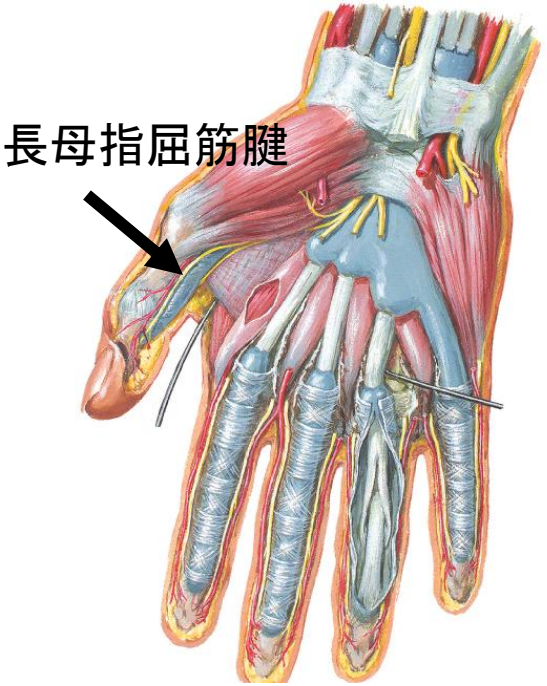
母指の種子骨を触知してみよう。

第一指のMP関節あたり（掌側に2個ふれる）



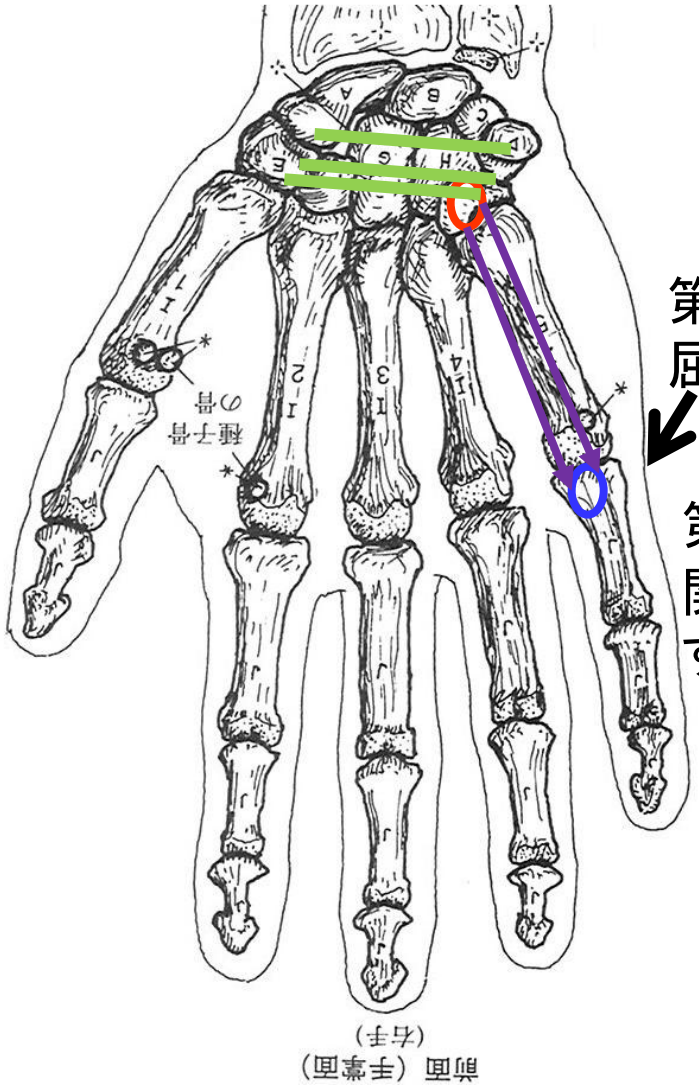


浅頭と深頭の間に長母指屈筋腱が通る。



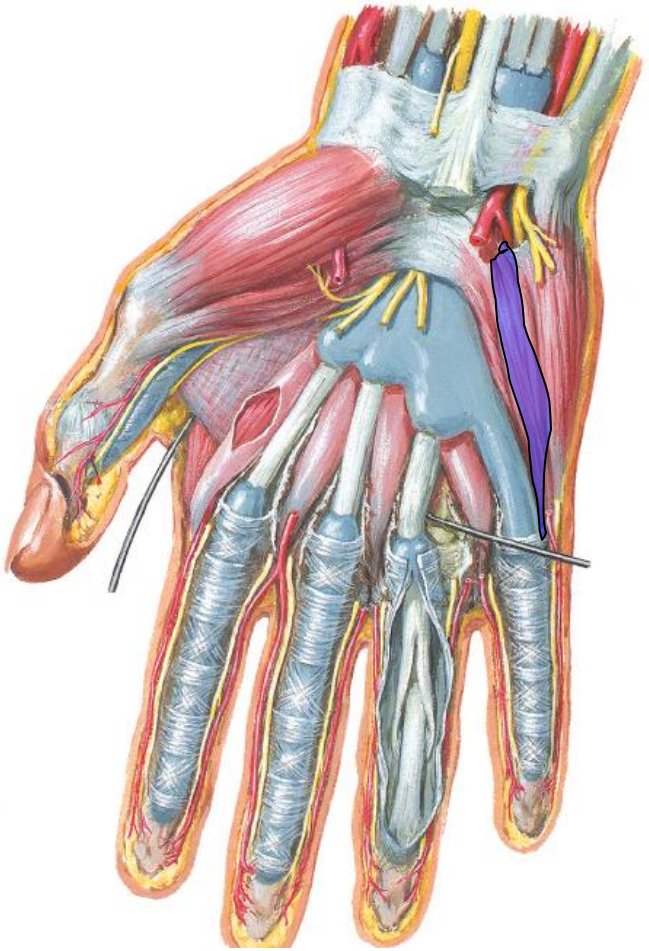
小指球筋

短小指屈筋



第5指MP関節の
屈曲に作用する。

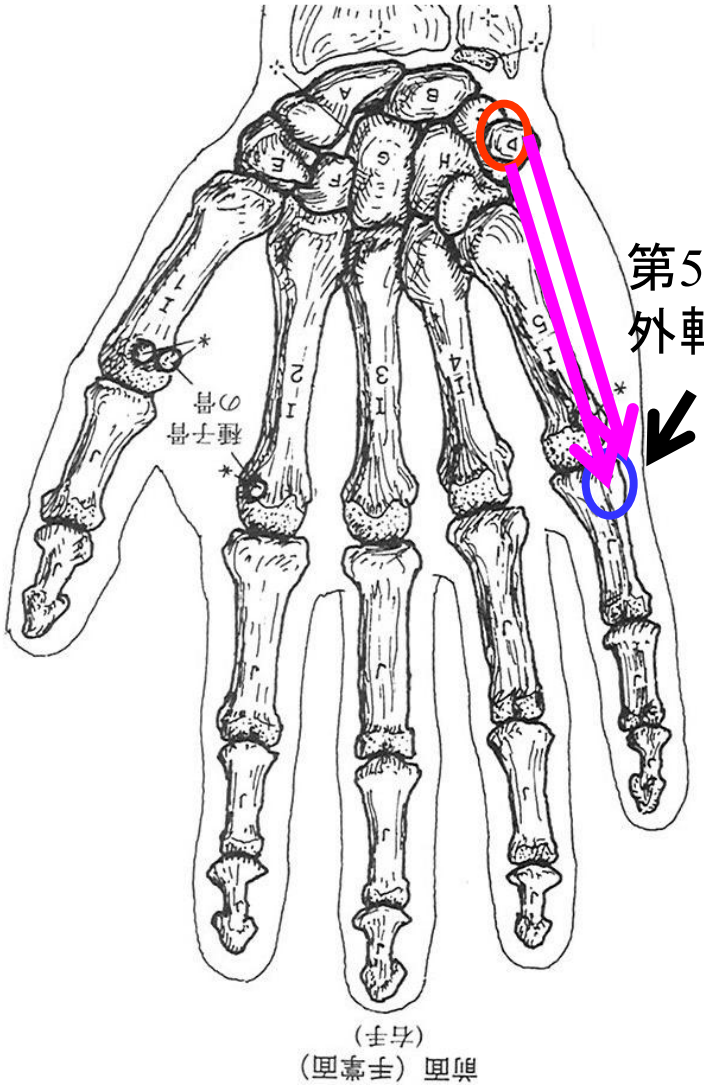
第5指MP、PIP,DIP
関節の屈曲に作用
する筋は？

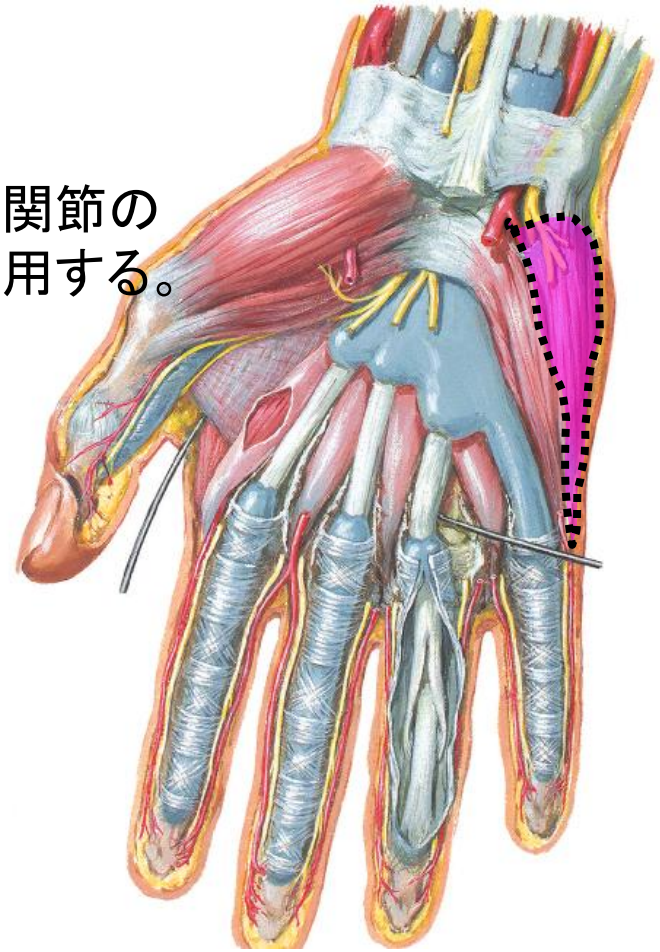


起始：有鉤骨鉤　屈筋支帯　　停止：基節骨底

小指外転筋

第五指を外転し、基節骨屈曲を助ける。

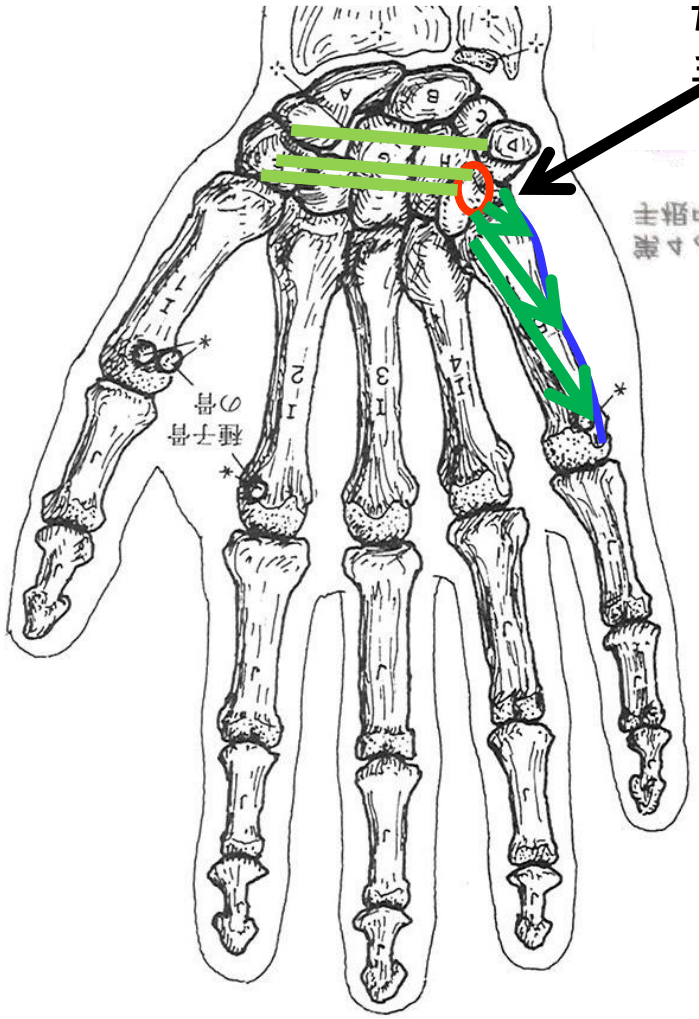


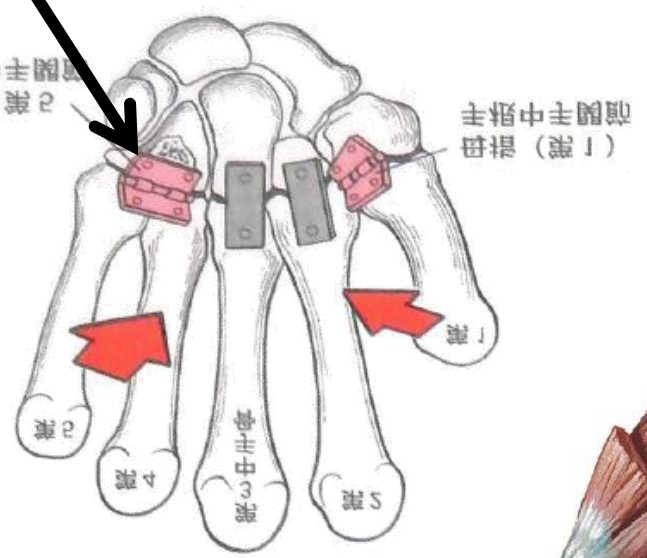


起始：豆状骨　　停止：基節骨底　指背腱膜

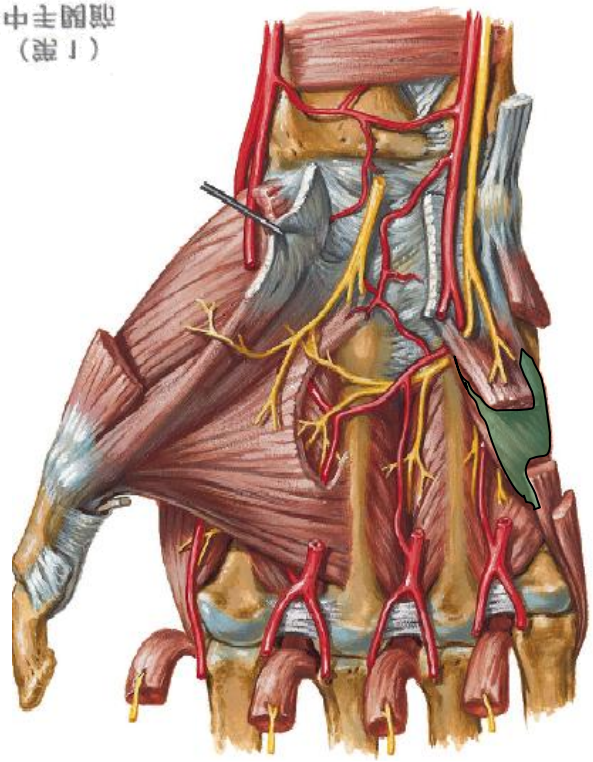
小指対立筋

母指対立筋のように小指対立筋も
手根中手関節（第4，5CM）に作用する。







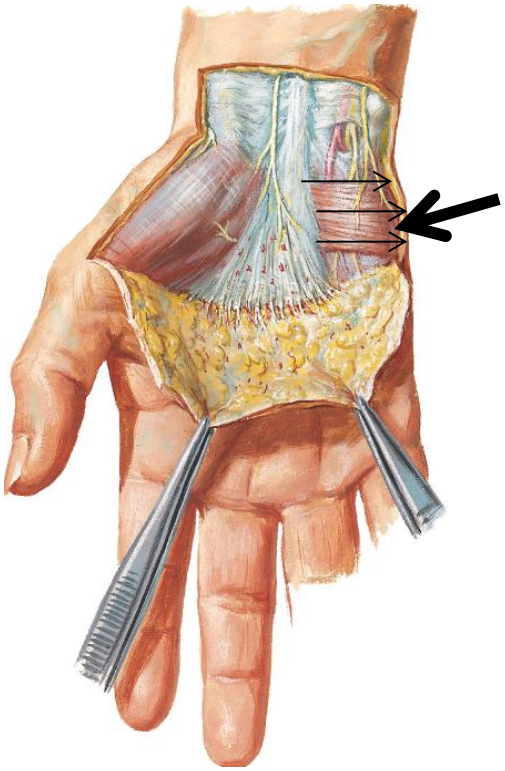


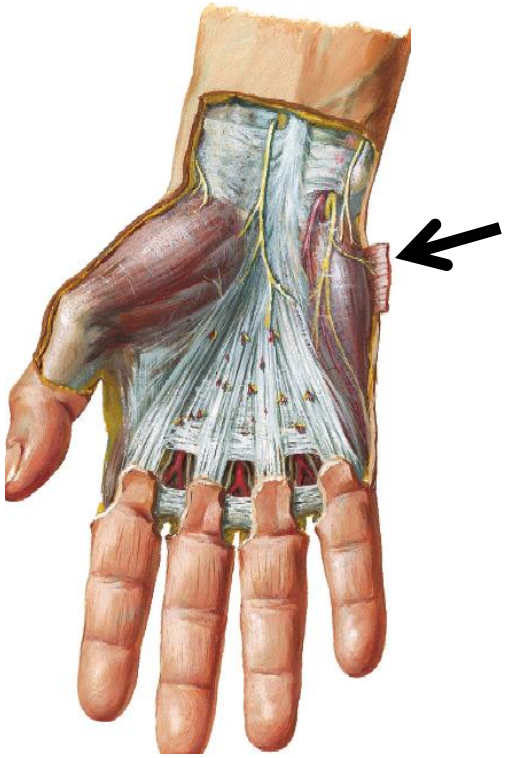
小指外転筋と短小指屈筋は切り取られている

起始：有鉤骨鉤　屈筋支帯
停止：中手骨尺側縁

丸い物を握る際に、手根中手関節は役立つ

短掌筋





起始：屈筋支帯　手掌腱膜　　停止：手掌内側の皮膚

作用：　手掌尺側側に皮膚にシワを作る。手掌の椀形を深くする事によりものを握りやすくする。

支配神経は
深筋はすべて尺骨神経支配、浅筋は尺側と橈側で覚えよう！

浅筋

正中神経

橈側　短母指外転筋、短母指屈筋（浅頭）、母指対立筋
虫様筋（第１，２）

尺骨神経

尺側　短掌筋　小指外転筋　短小指屈筋、小指対立筋
虫様筋（第３，４）

深筋

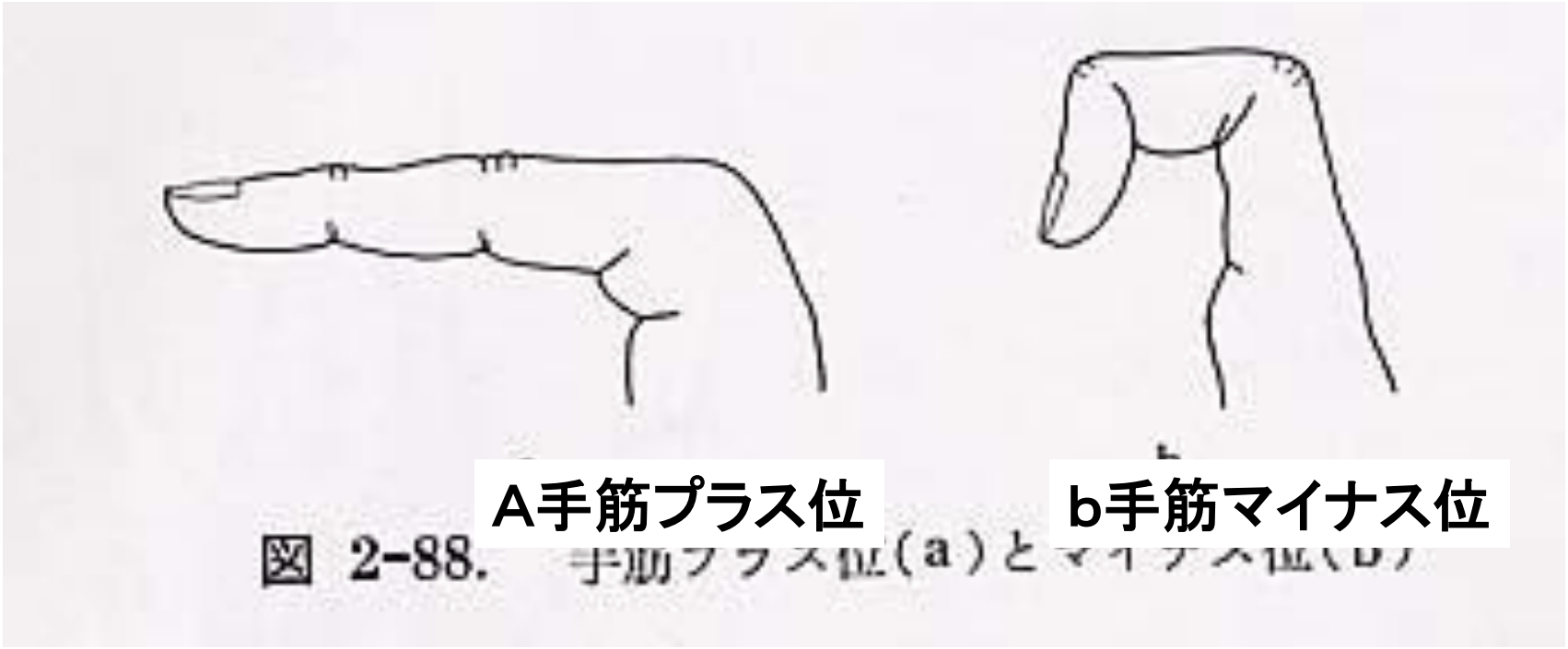
尺骨神経

母指内転筋　短母指屈筋（深頭）、

掌側骨間筋　背側骨間筋

腕神経叢の障害

中手筋の障害



A手筋プラス位

b手筋マイナス位

図 2-88. 手筋プラス位(a)とマイナス位(b)

拘縮(こうしゅく)した場合

MP屈曲　IP伸展

麻痺(尺骨神経マヒなど)した場合

MP過伸展　IP屈曲

正中神経麻痺（猿手）





猿の手のひらは平ら

＊母指球がやせるため。

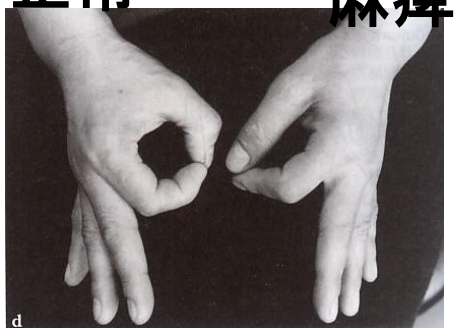
握りこぶしをすると尺側の三指しか屈曲しない



握りこぶしを作って下さい

tear drop sign またはperfect O 不能

正常　　麻痺



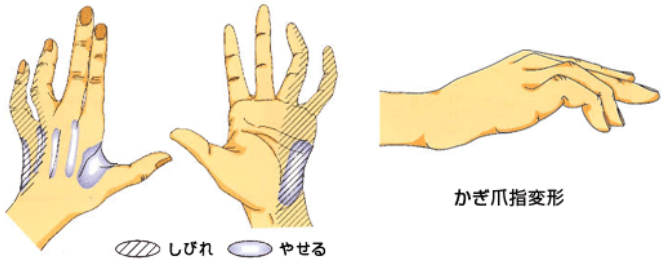
綺麗な〇が作れなくなる

母指と第2指で〇を作って下さい





尺骨神経(麻痺:鷲手)





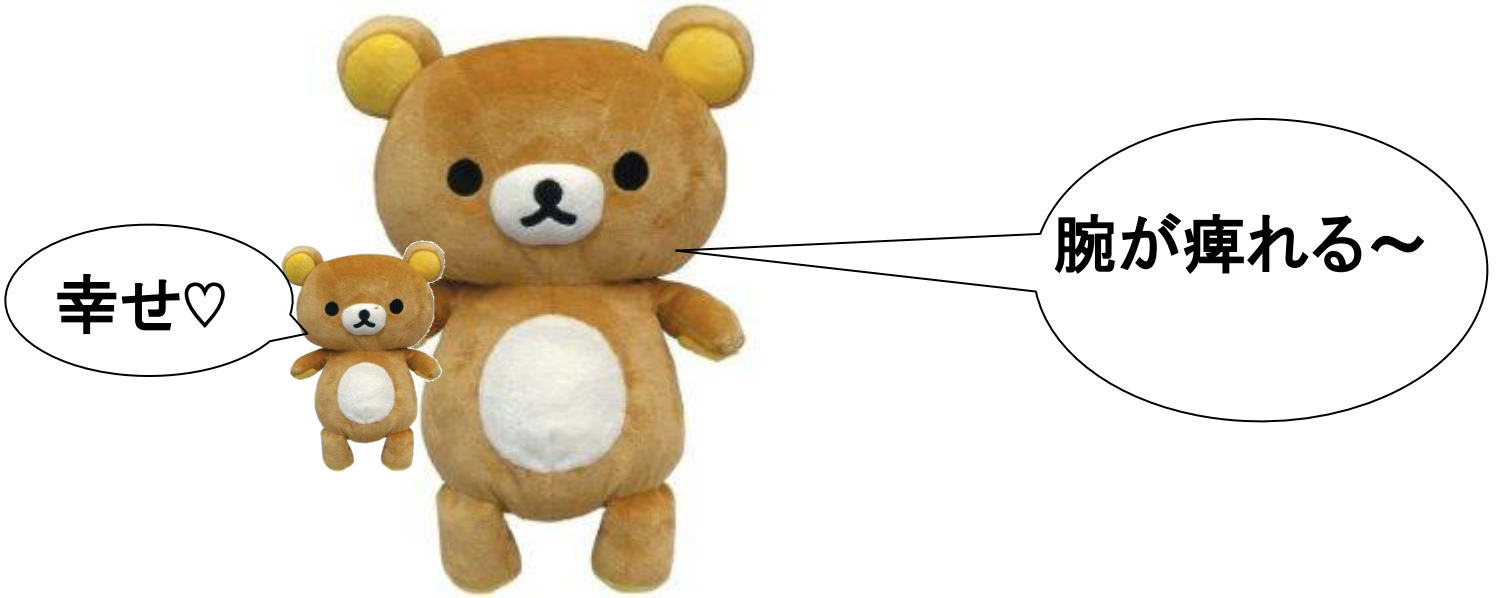


骨間筋・尺側の虫様筋が麻痺するので、指の内転・外転が不能となり、薬指・小指は基節(中手指節関節)の過伸展位と、中節・末節(指節間関節)の屈曲位をとる。



骨間筋が痩せる

橈骨神経（麻痺：下垂手）



恋人を腕枕して眠ると神経麻痺を起こすシビレで、橈骨神経の障害です。



正常



下垂手

麻痺

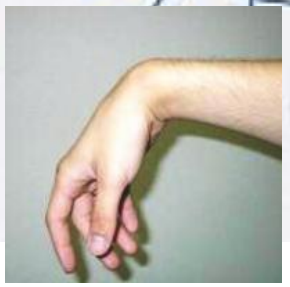
上肢における覚えておくべき症状と障害部位

C5・6のつくる神経（肩甲上神経・筋皮神経・腋窩神経など）が障害を受けると、腕は内旋（広背筋（C6，8）に引かれるため）下垂し（棘上筋マヒ）、前腕は回内位（上腕二頭筋・回外筋の麻痺による）をとって、手掌を後方に向ける

腕神経叢の障害
首、肩、腋窩などの外傷で障害されることが多い









握りこぶしをすると尺側の三指しか屈曲しない母指球がやせる。

骨間筋・尺側の虫様筋が麻痺するので、指の内転・外転が不能となり、薬指・小指は基節（中手指節関節）の過伸展位と、中節・末節（指節間関節）の屈曲位をとる。

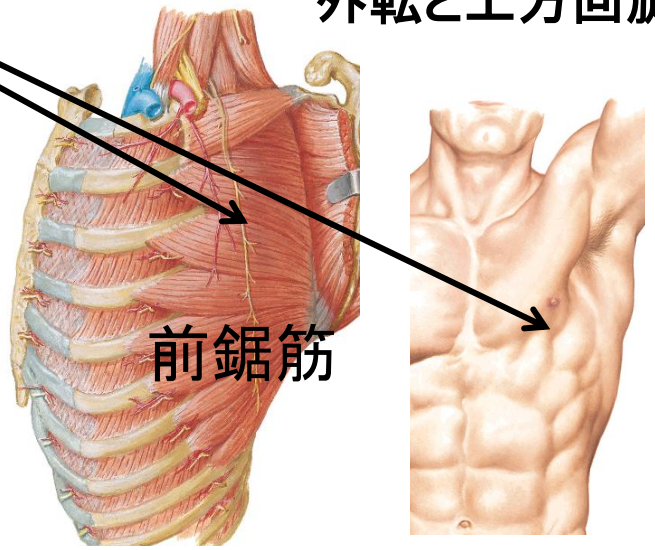
前鋸筋	長胸神経	C5～C7

前鋸筋作用：
肩甲骨の
外転と上方回旋

原因

側壁の浅部を走行するため、損傷しやすい

上肢を挙上した側臥位での添い寝、本を読むなどの動作によって伸張されて麻痺するのが主な原因です。スポーツではテニス、ゴルフの他に、体操の吊り輪、重量挙げなど。



右長胸神経麻痺
肩甲骨が内転、
下方回旋した状態になる

治療

原因となっている動作や肢位を避けさせると、平均9ヵ月で回復します。障害が強い場合は、肩甲骨固定装具を装着します。
2年以上回復しないときには、大胸筋の肩甲骨下角への移行術が行われます。

長胸神経は外側脇の表層を走る神経のため損傷しやすい。
長胸神経を損傷すると、翼状肩甲と呼ばれる、背中に羽の生えたような状態になる。

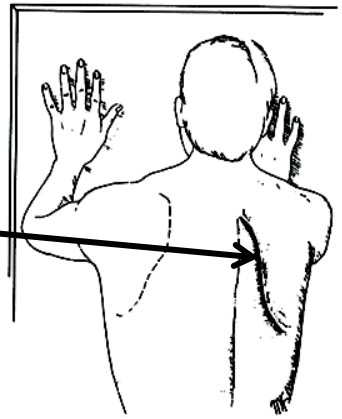


図 9-76　右側の翼状肩甲を示す。

